QawapMayu

Sistema modular de alerta temprana y muestreo automatizado para el monitoreo de aguas bajo influencia minera vía LoRa

Informe final P2

Actuador principal
Sistema de Muestreo Automatizado de Emergencia:
minibomba sumergible conmutada por un relé

Grupo 5

Fabryzzio Jossue Meza Torres

Mitsuo Murakami

Sebastián Nieto

Jose Tipula

Docente: Gabriel Andrés Arias Obregón

Aplicación objetivo: Monitoreo de aguas bajo influencia minera en el Perú

Fecha: 13 de noviembre de 2026

Índice

1. Introducción **3**

1.1. Objetivos . . . 3

1.1.1. Objetivo general . . . 3

1.1.2. Objetivos específicos . . . 3

1.2. Alcances . . . 3

2. Problemática **4**

3. Marco Teórico **4**

3.1. Enlace LoRa punto a punto . . . 4

3.2. Potenciometría de pH . . . 4

3.3. Conductividad y sólidos disueltos totales . . . 5

3.4. Turbidez óptica relativa . . . 5

3.5. Volumen por temporización con bomba sumergible . . . 5

3.6. Acondicionamiento de señales y cargas inductivas . . . 5

4. Estado del Arte **6**

4.1. ¿Qué tecnologías se han empleado? . . . 6

4.2. ¿Qué limitaciones y brechas dejan? . . . 7

4.3. ¿Qué aportes se transfieren a QawapMayu? . . . 7

4.4. ¿En qué se diferencia QawapMayu? . . . 7

5. Metodología y Desarrollo **8**

5.1. Planteamiento del sistema y diagrama de bloques . . . 8

5.2. Decisiones de diseño derivadas del Estado del Arte . . . 8

5.3. Cambios respecto al Perfil P1 . . . 8

5.4. Reglas de detección y máquina de estados . . . 10

5.5. Plan de validación . . . 11

5.6. Presupuesto y cronograma . . . 11

6. Implementación **13**

6.1. Hardware e interconexiones . . . 13

6.2. Firmware del nodo QM01 . . . 13

6.3. Firmware del gateway GW01 y supervisión por MQTT . . . 16

6.4. Organización del software y trazabilidad de la evidencia . . . 17

6.5. Armado del prototipo . . . 17

7. Análisis de Resultados **20**

7.1. Matriz de validación: meta del P1 frente a lo medido 20
7.2. Sensores 21
7.3. Detección, captura y enclavamiento 22
7.4. Dosificación 24
7.5. Enlace LoRa, gateway y supervisión 24
7.6. Ensayo integral 25

8. Descripción del Mercado **27**

9. Conclusiones y Recomendaciones **27**
9.1. Conclusiones 27
9.2. Limitaciones 28
9.3. Recomendaciones y trabajo futuro 28

1. Introducción

En el Perú, varias cuencas con actividad minera presentan cambios en la calidad del agua superficial. Entre los mecanismos están el drenaje ácido, la liberación de metales desde minerales y relaves y el arrastre de sedimentos. Estudios recientes en cuencas andinas y en la cuenca del Ocoña han reportado concentraciones variables de Fe, Cu, Zn, Mn, Pb y As en ríos y quebradas [1, 2]. Estas alteraciones afectan la vida acuática, limitan el uso del agua para riego y pueden llegar a fuentes de consumo humano [3, 4].

QawapMayu es un prototipo IoT de bajo costo que vigila cuatro variables del agua: pH, sólidos disueltos totales (TDS), turbidez y temperatura. Ninguna de ellas identifica un metal, pero un cambio brusco en cualquiera de ellas indica que algo alteró el agua y que conviene analizarla. El prototipo no se limita a avisar. Cuando el nodo detecta una alteración que persiste, enciende una bomba y llena un frasco, de modo que el laboratorio recibe agua del mismo momento en que ocurrió el evento. A esta función se le llama Sistema de Muestreo Automatizado de Emergencia.

La decisión de muestrear se toma en el propio nodo, un ESP32 [5], sin esperar a la red. Las mediciones viajan por LoRa punto a punto hasta una pasarela, que las publica en ThingsBoard para su seguimiento. Este informe presenta el prototipo construido, los cambios respecto al perfil P1 y los resultados de su validación en banco con alteraciones controladas. El prototipo es una herramienta de alerta y apoyo al muestreo. No reemplaza a un análisis de laboratorio acreditado.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general

Diseñar, construir y validar en laboratorio un prototipo IoT modular y de bajo costo que detecte alteraciones fisicoquímicas persistentes en el agua y que, al detectarlas, capture automáticamente una muestra física y reporte el evento por LoRa a una plataforma de supervisión.

1.1.2. Objetivos específicos

1. Conectar al ESP32 sensores de pH, TDS, turbidez y temperatura, y documentar su acondicionamiento, calibración, filtrado y criterio de validez.
2. Programar en el nodo un detector de anomalías persistentes y una máquina de estados que gobierne el muestreo de forma segura.
3. Implementar la captura automática de una muestra de unos 100 mL con una bomba temporizada, un arranque seguro y un enclavamiento que sobreviva a los reinicios.
4. Establecer un enlace LoRa punto a punto con módulos RAK3272S que transporte las mediciones, el estado y los eventos, y medir su tasa de entrega y su latencia.
5. Configurar una plataforma de supervisión que muestre las variables, el estado del nodo, las anomalías y los eventos de muestreo, y que conserve su historial. El perfil P1 proponía ThingsBoard; al final se construyó un tablero propio sobre MQTT.
6. Validar el conjunto en recipientes de laboratorio con alteraciones seguras, comprobando la detección, el accionamiento de la bomba, la captura y la transmisión.

1.2. Alcances

El prototipo comprende un nodo de monitoreo, una pasarela LoRa, cuatro variables, un frasco por evento y un tablero de supervisión. Su propósito es reconocer cambios persistentes y conservar una muestra asociada a ellos; no identifica ni cuantifica contaminantes específicos. La validación se limitó a recipientes de laboratorio con sal, maicena, vinagre y desconexión de sondas, con el nodo alimentado por USB y la pasarela a 1 m. No se evaluó la operación prolongada en campo, la autonomía energética

ni el alcance real del enlace. El resultado es un prototipo funcional, no un instrumento certificado de monitoreo ambiental.

2. Problemática

La vigilancia de la calidad del agua suele basarse en campañas periódicas: se toma una muestra, se analiza y se repite semanas o meses después. Ese esquema describe bien las condiciones promedio, pero no ve lo que pasa entre una campaña y otra. Un vertido, una lluvia que arrastra relaves o la falla de una poza pueden alterar el agua durante horas y desaparecer antes de la siguiente visita. Cuando eso ocurre, no queda una muestra del evento con la cual determinar qué pasó ni de dónde vino.

En las cuencas bajo influencia minera el problema pesa más, porque la concentración de metales y las condiciones fisicoquímicas cambian en el tiempo y entre puntos cercanos [1, 2].

La brecha que atiende QawapMayu es el intervalo entre el momento en que el agua cambia y el momento en que alguien obtiene una muestra de ese cambio. El prototipo la reduce vigilando de forma continua y llenando un frasco en cuanto la alteración se sostiene, sin depender de que haya una persona ni conexión a Internet en ese momento.

3. Marco Teórico

3.1. Enlace LoRa punto a punto

LoRa es una modulación de espectro ensanchado por *chirps*, señales cuya frecuencia barre linealmente un ancho de banda BW. LoRaWAN es el protocolo de red que se construye sobre ella [6]; QawapMayu no lo usa y enlaza directamente dos radios (modo P2P). La duración de un símbolo depende del factor de ensanchamiento SF:

$$T_s = \frac{2^{SF}}{BW} \tag{1}$$

Cada unidad que aumenta el SF duplica T_s. Eso mejora la sensibilidad del receptor, pero alarga el tiempo en el aire y reduce la tasa de datos. Con la configuración usada, $SF = 7$ y $BW = 125$ kHz, $T_s \approx 1.02$ ms: es la opción más rápida y la de menor alcance. Resulta adecuada para un ensayo de banco con una trama corta cada 5 s. Para el campo habría que evaluar un SF mayor según la distancia y el relieve.

3.2. Potenciometría de pH

El pH mide la actividad de los iones hidrógeno. Un electrodo de vidrio genera, frente a un electrodo de referencia, una tensión que idealmente sigue la ecuación de Nernst:

$$E = E^0 - \frac{2.303\,R\,T}{F}\,\mathrm{pH} \tag{2}$$

donde R es la constante de los gases, T la temperatura absoluta y F la constante de Faraday. A 25 °C la pendiente teórica es de 59.16 mV por unidad de pH y varía con la temperatura. El módulo del SEN0169 [7] amplifica y desplaza esa tensión para llevarla al rango del ADC, de modo que la recta en el pin del ESP32 (pendiente y ordenada) solo puede obtenerse calibrando con referencias conocidas. En aguas con drenaje ácido el pH puede bajar mucho y favorecer la disolución de metales [8], pero por sí solo no indica qué metal está presente.

3.3. Conductividad y sólidos disueltos totales

La conductividad eléctrica (CE) mide cuánta corriente puede conducir el agua gracias a sus iones disueltos. En una celda con constante K_{celda} y resistencia medida R_x:

$$CE = \frac{K_{\text{celda}}}{R_x} \tag{3}$$

Los TDS se estiman a partir de ella con un factor empírico, $TDS \approx k_e \cdot CE$, que depende de qué iones haya en el agua. Como la conductividad aumenta con la temperatura, el firmware divide la tensión medida por $1 + 0.02\,(T - 25)$ antes de convertirla, usando la temperatura del DS18B20 [9] o 25 °C si no está disponible. El KS0429 [10] tiene un rango nominal de 0 a 1000 ppm. En este proyecto el TDS se usa para detectar un cambio en la carga iónica respecto a una referencia, no como una medida certificada.

3.4. Turbidez óptica relativa

Las partículas en suspensión dispersan y absorben la luz. Un sensor óptico como el TS-300B [11] emite luz a través del agua y entrega una tensión que baja cuando aumenta la turbidez. Sin un patrón de formazina esa tensión no puede convertirse en unidades nefelométricas (NTU), así que se compara con la del agua limpia del mismo montaje mediante el índice I_T de la Sección 5.4. Un índice alto indica sedimentos o material particulado, pero no su composición.

3.5. Volumen por temporización con bomba sumergible

La minibomba sumergible es centrífuga: impulsa el agua mientras está energizada y, a diferencia de una bomba peristáltica, el líquido atraviesa la bomba. El volumen entregado se aproxima como

$$V \approx Q_{\text{cal}}\,\Delta t \tag{4}$$

donde Q_{cal} es el caudal medido para una geometría dada y Δt el tiempo con el relé activo. En una bomba centrífuga el caudal disminuye cuanto más alto debe subir el agua, así que Q_{cal} vale solo para la longitud de manguera, el desnivel y la tensión con que se midió. Si la salida de la manguera queda por debajo del nivel de la fuente, el agua sigue fluyendo por gravedad con la bomba apagada (sifón), y el volumen ya no lo controla el tiempo. La manguera además retiene un volumen

$$V_l = \frac{\pi\, d_i^2\, L}{4} \tag{5}$$

que para $d_i = 6.5$ mm y $L = 70$ cm es de unos 23 mL.

3.6. Acondicionamiento de señales y cargas inductivas

El ADC del ESP32 admite como máximo 3.3 V y tiene ruido y no linealidades [5]. Para señales que pueden superar ese límite se usa un divisor resistivo:

$$V_{\text{pin}} = V_{\text{sensor}} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{6}$$

que con $R_1 = 10$ kΩ y $R_2 = 20$ kΩ reduce la tensión a dos tercios. Para atenuar el ruido, cada medición es la mediana de varias lecturas rápidas, que descarta valores aislados sin promediar durante varios ciclos.

El motor de la bomba es una carga inductiva. Al abrirse el relé, la corriente cae bruscamente y la inductancia produce una sobretensión

$$V_{\text{ind}} = -L\,\frac{di}{dt} \tag{7}$$

que puede perturbar al microcontrolador. Algo parecido ocurre al energizar la bobina del relé, que pide un pico de corriente a la fuente. Hay dos medidas habituales: dar a la corriente inductiva un camino por un diodo en paralelo con la carga, y separar la alimentación de las cargas inductivas de la del microcontrolador, con un capacitor de desacoplo cerca de la carga.

4. Estado del Arte

Se revisaron trece trabajos publicados entre 2020 y 2025 sobre cuatro temas: monitoreo de calidad de agua con LoRa, confiabilidad de sensores de bajo costo, muestreadores automáticos y monitoreo en minería. La Tabla 1 los resume. El análisis se organiza en torno a cuatro preguntas: qué tecnologías se usan, qué limitaciones dejan, qué se puede transferir a QawapMayu y en qué se diferencia la propuesta.

Tabla 1: Trabajos revisados (2020–2025)

Trabajo	Tema	Aporte	Límite frente a QawapMayu
Basford et al., 2020 [12]	Evaluación prolongada de LoRaWAN	La entrega real de paquetes varía con el sitio y el tiempo	Despliegue urbano; no trata calidad de agua
Georgantas et al., 2025 [13]	Monitoreo de agua con LoRa	Sistema integrado de bajo costo para varios parámetros	Sin muestreo físico; no es un entorno minero
Jabbar et al., 2024 [14]	Estación rural LoRaWAN	Monitoreo remoto de calidad de agua en zonas rurales	Arquitectura LoRaWAN, no punto a punto; sin actuación
Ramos Villalta et al., 2024 [15]	ESP32 y LoRaWAN en Arequipa	Antecedente peruano de telemetría de agua de riego	Uso agrícola; sin detección de eventos ni muestreo
López-Ramírez y Aragón-Zavala, 2023 [16]	Revisión de redes de sensores	Panorama de arquitecturas, sensores y enlaces para calidad de agua	Revisión; no propone un sistema
de Camargo et al., 2023 [17]	Revisión de sensores de bajo costo	Necesidad de calibrar y contrastar antes de confiar en las lecturas	Revisión; no propone un sistema
Naloufi et al., 2024 [18]	Estabilidad a largo plazo	Documenta deriva en sensores económicos en ríos urbanos	Solo medición
Wang et al., 2024 [19]	Sensor de turbidez de bajo costo	Caracterización y efecto del ensuciamiento en un sensor óptico	Solo turbidez
Khamis et al., 2023 [20]	Autosampler portátil	14 muestras de 50 mL con bomba peristáltica; disparo con interruptor de flotador o manual	No dispara por calidad del agua; sin telemetría
Neumann et al., 2023 [21]	Muestreador programable	Muestra integrada en una jeringa durante minutos a días, unos USD 300	Promedia en el tiempo; no captura un evento
Deleon et al., 2025 [22]	Muestreador automático IoT	Muestreo con telemetría casi en tiempo real para escorrentía agrícola	Orientado a nutrientes y sedimentos de campo agrícola
Bo et al., 2022 [23]	Agua de mina en línea	Monitoreo inalámbrico de cantidad y calidad del agua de mina	Sin muestreo físico
Yasutaka et al., 2024 [24]	Agua de mina en Japón	LoRa privada de 920 MHz, pH, CE y caudal con energía solar en cuatro minas, a 1–15 km	Sin muestreo físico ni detección local de eventos

4.1. ¿Qué tecnologías se han empleado?

En el monitoreo continuo de calidad de agua predominan los nodos con microcontroladores de bajo costo, sensores electroquímicos y ópticos y enlaces LPWAN. Georgantas et al. [13] y Jabbar et al. [14] integran varios parámetros con LoRa o LoRaWAN, y Ramos Villalta et al. [15] lo hacen en Arequipa

con un ESP32. La revisión de López-Ramírez y Aragón-Zavala [16] confirma que las redes de sensores inalámbricas son hoy la arquitectura habitual para este fin. En minería, Yasutaka et al. [24] transmiten pH, conductividad y caudal con LoRa privada en la banda de 920 MHz, cercana a la usada por QawapMayu. Sus equipos funcionan con paneles solares y enlazan cuatro minas a puntos ubicados entre 1 y 15 km, incluso con 1.5 a 2.5 m de nieve. Bo et al. [23] proponen un sistema en línea para la cantidad y la calidad del agua de mina. Los muestreadores siguen otra línea: bombas peristálticas o jeringas controladas por Arduino, programadas por tiempo o accionadas por un interruptor [20, 21]. Deleon et al. [22] ya les agregan telemetría IoT.

4.2. ¿Qué limitaciones y brechas dejan?

Hay tres limitaciones recurrentes:

- **El enlace no es tan bueno como promete.** Basford et al. [12] mostraron, tras una evaluación prolongada, que la tasa real de entrega de LoRaWAN depende del sitio y varía en el tiempo. Un sistema que supone una entrega perfecta puede perder justo la trama del evento.
- **Los sensores económicos no son instrumentos.** La revisión de de Camargo et al. [17] insiste en calibrar y contrastar antes de interpretar las lecturas. Naloufi et al. [18] documentaron deriva en meses de operación, y Wang et al. [19] mostraron que el ensuciamiento altera la respuesta de un sensor óptico de turbidez.
- **Medir y muestrear siguen separados.** Los sistemas de monitoreo, incluidos los mineros [23, 24], avisan de un cambio, pero no conservan agua del momento. Los muestreadores conservan agua, pero deciden cuándo tomarla según un reloj, una persona o un nivel [20, 21], no según la calidad del agua medida. Khamis et al. reportan, por ejemplo, que en su caso de estudio los muestreadores se activaron a mano al inicio de la tormenta.

4.3. ¿Qué aportes se transfieren a QawapMayu?

De los trabajos con LoRa se adoptó la idea de medir el enlace en lugar de suponerlo: cada trama lleva un número de secuencia y un CRC, y el PDR y la latencia se midieron (Sección 7.5). De las revisiones sobre sensores de bajo costo se tomó la decisión de no usar valores absolutos para disparar. QawapMayu compara cada sensor con su propia referencia (TDS_0, $V_{T,0}$), marca la validez de cada canal y exige persistencia antes de actuar. De Wang et al. [19] viene usar un índice de turbidez relativo en lugar de NTU sin calibración. De los muestreadores se tomó el accionamiento de una bomba por un microcontrolador y la necesidad de calibrar el volumen en la geometría real (Sección 7.4). La Fig. 2 de la Sección 5.2 resume cómo cada hallazgo se tradujo en una regla del diseño.

4.4. ¿En qué se diferencia QawapMayu?

QawapMayu une las dos líneas que la literatura revisada mantiene separadas: el monitoreo continuo multiparamétrico con LoRa y el muestreo físico automático. El disparo de la bomba lo decide la propia calidad del agua medida en el nodo, sin intervención humana y sin depender del radio ni de Internet. Además, un enclavamiento en memoria no volátil impide que el frasco se sobrescriba tras una captura o un reinicio. No se presenta como una técnica inédita ni como un reemplazo de los muestreadores comerciales o del análisis de laboratorio. Su aporte es mostrar que esa integración cabe en un prototipo de bajo costo y validarla en banco con evidencia trazable. Frente a los antecedentes mineros [23, 24], a QawapMayu le faltan el alcance probado en campo y la autonomía energética, que quedan como trabajo futuro.

5. Metodología y Desarrollo

El desarrollo siguió un ciclo incremental de banco de pruebas. Cada subsistema (sensores, actuador, máquina de estados, radio, gateway y nube) se probó primero por separado con un firmware de prueba propio y luego se integró en el firmware del nodo. Cada prueba quedó registrada en un archivo de evidencia con fecha y hora en la carpeta `pruebas/` del repositorio. Las cifras de la Sección 7 provienen de esos archivos.

5.1. Planteamiento del sistema y diagrama de bloques

QawapMayu se compone de un nodo de campo (QM01), una pasarela (GW01) y un tablero en la nube (Fig. 1). El nodo mide cuatro variables del agua, decide localmente si hay una alteración persistente y, si la hay, acciona una bomba que llena un frasco. En paralelo, cada 5 s envía por LoRa una trama con las mediciones, su validez y el estado de la máquina de estados. La pasarela valida la trama, le asigna la hora absoluta y la publica por MQTT en un broker. Un tablero web propio se suscribe a ese broker y muestra los datos. Hasta el 12 de noviembre se usó ThingsBoard [25]; desde el 13 de noviembre la supervisión corre sobre el broker Mosquitto y el tablero propio (Sección 6.3).

La decisión de muestrear se toma en el nodo y no depende del radio ni de Internet. La nube solo cumple funciones de supervisión e historial. Así, una caída del enlace puede retrasar la alerta, pero no impide que se capture la muestra.

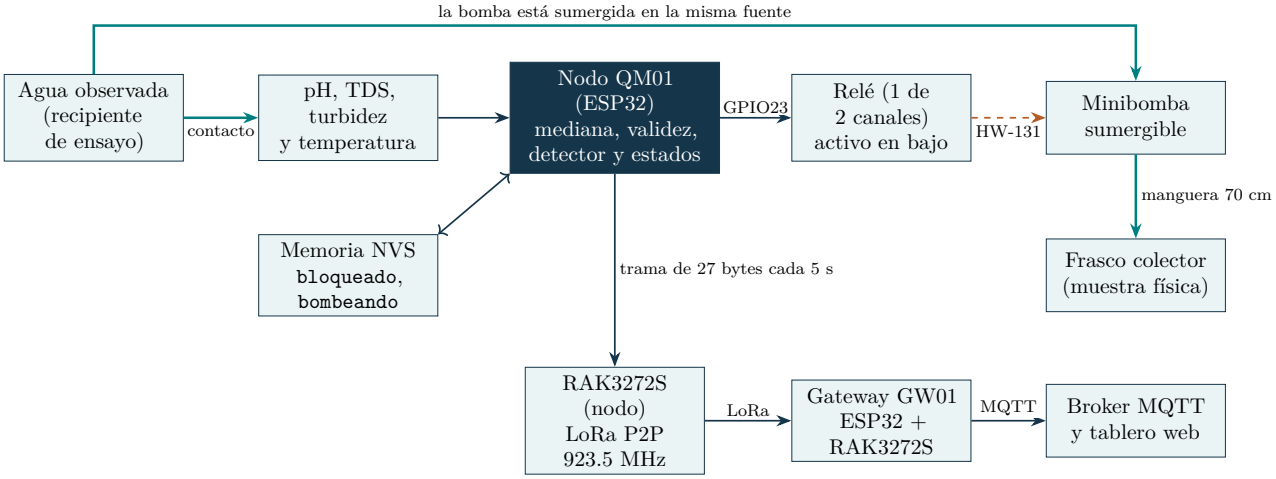


Figura 1: Diagrama de bloques de QawapMayu. Azul: datos y control; naranja discontinuo: alimentación conmutada de la bomba; verde azulado grueso: recorrido del agua. La detección, el enclavamiento y la captura ocurren en el nodo. Elaboración propia.

5.2. Decisiones de diseño derivadas del Estado del Arte

La Fig. 2 resume cómo los hallazgos de la Sección 4 se tradujeron en reglas concretas del prototipo. La idea común es que ni el enlace inalámbrico ni los sensores de bajo costo pueden tratarse como ideales. Por eso el diseño mide el enlace en lugar de suponerlo, compara cada sensor contra su propia referencia en lugar de usar su valor absoluto y exige persistencia antes de actuar.

5.3. Cambios respecto al Perfil P1

Entre el perfil P1 y el prototipo construido cambiaron varios componentes y parámetros. La Tabla 2 los resume y anota su efecto en el diseño. El cambio de radio fue el de mayor impacto. Los módulos RAK3272S [26] se controlan con comandos AT por un solo puerto serie (RX en GPIO16, TX en

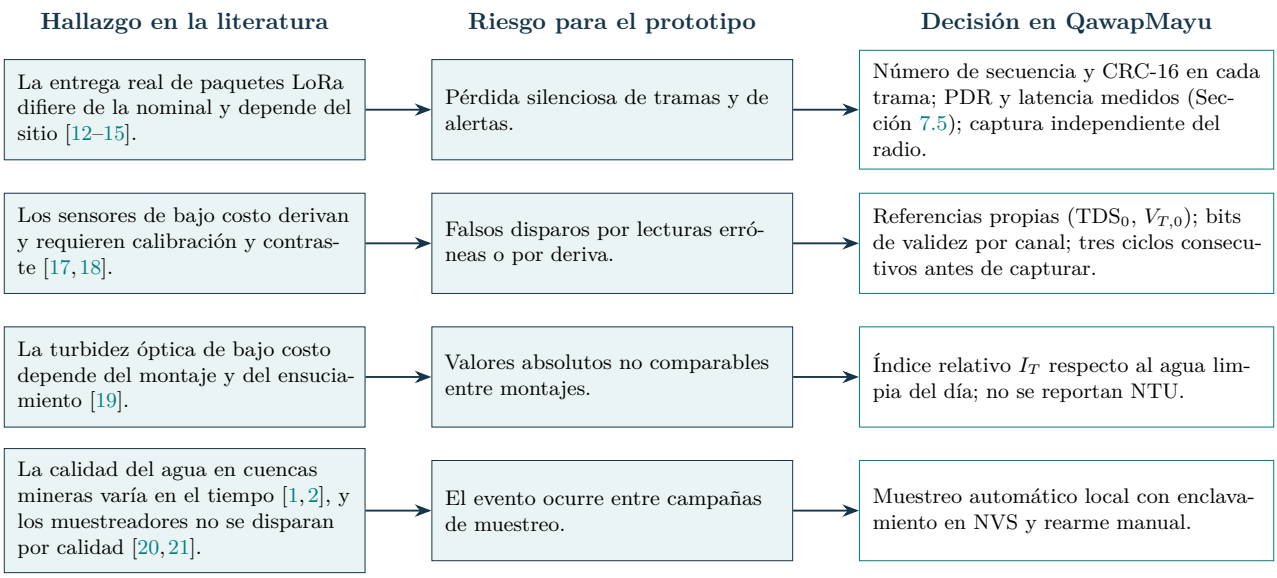


Figura 2: Relación entre los hallazgos del Estado del Arte, el riesgo que implican y la decisión adoptada en el prototipo. Elaboración propia.

GPIO17), lo que elimina las líneas M0, M1 y AUX que requería el E32 [27]. Además, el módulo entrega el RSSI y la SNR de cada paquete recibido. El enlace se configuró en LoRa punto a punto con `AT+P2P=923500000:7:125:0:10:14`: 923.5 MHz, SF7, ancho de banda de 125 kHz, tasa de codificación 4/5, preámbulo de 10 símbolos y 14 dBm (`comun/rak_at.h`).

Tabla 2: Cambios entre el Perfil P1 y el prototipo implementado (estado al 13 de noviembre de 2026)

Elemento	Perfil P1	Prototipo P2	Efecto en el diseño
Radio	EBYTE E32 por UART con M0, M1 y AUX	2 RAK3272S por comandos AT (GPIO16/17), LoRa P2P, 923.5 MHz, SF7, BW 125 kHz	Menos pines de control; RSSI y SNR por paquete en el gateway.
pH	PH-4502C, calibración con 3 buffers	DFRobot SEN0169 [7] con divisor 10k/20k en GPIO33; 2 puntos sin buffers; sensor prestado, devuelto antes del ensayo integral	Recta pH $= 0.003984\,\text{mV} + 1.6410$; error declarado de ± 1 pH.
TDS	KS0429 en GPIO34	KS0429 [10] directo en GPIO35 (salida 0–2.3 V)	Sin calibración absoluta; se usa el cambio respecto a TDS$_0$.
Turbidez	SEN0189 [28] en GPIO32	TS-300B [11] (sonda TSW-30) con divisor 10k/20k en GPIO34	Índice relativo I_T; no se reportan NTU.
Temperatura	DS18B20 en GPIO4	DS18B20 [9] en GPIO32, pull-up 4.7 kΩ a 3V3	Compensa el TDS; no dispara capturas.
Actuador	Bomba peristáltica 12 V	Minibomba sumergible de 3–5 V (prestada) conmutada por un canal de un módulo de relé de 2 canales, activo en bajo (GPIO23), con la bobina alimentada desde el HW-131 y un capacitor de 220 μF	El agua toca la bomba; el volumen depende del tiempo y de la geometría.
Manguera	3 mm DI, 1.0 m	6.5 mm DI, 70 cm	Volumen interno $\approx$ 23 mL (Sección 7.4).

Elemento	Perfil P1	Prototipo P2	Efecto en el diseño
Energía	Batería 12 V 7 Ah y convertidor buck	Bomba desde un módulo HW-131 con fuente de 8 V 2 A; nodo por USB del computador	Validación solo en banco; la autonomía no se evaluó.
Rearme	Pulsador en GPIO25	Pulsador desconectado; rearme con la tecla `r` por puerto serie	Exige 3 ciclos normales; no comprueba el frasco.
Histéresis	"Se aplicará"	Reemplazada por un antirrebote por persistencia	3 ciclos para disparar y 3 normales para rearmar; la banda por amplitud queda como mejora.
Watchdog	Mencionado en el pseudocódigo	TWDT de 5000 ms en el nodo; no en el gateway	Un cuelgue reinicia el nodo; durante el bombeo arranca en FALLO.
Reinicio durante bombeo	El perfil se contradice (BLOQUEADO o FALLO)	Arranca en FALLO	Volumen desconocido; requiere revisión manual.
Supervisión	ThingsBoard	ThingsBoard Cloud hasta el 12 nov; desde el 13 nov, broker Mosquitto y tablero web propio con tópicos por zona, sitio y nodo	Control total del tablero; estado de conexión (LWT) del gateway y de cada nodo.

5.4. Reglas de detección y máquina de estados

Adquisición. Cada $T_a = 5$ s el nodo toma 31 lecturas de cada canal analógico con `analogReadMilliVolts` (12 bits) y usa su mediana. El DS18B20 se lee de forma asíncrona. Cada canal tiene un rango de validez en el pin; fuera de él, el canal se marca inválido y no participa en la detección. Los rangos son 180–3100 mV para pH, hasta 2500 mV para TDS y 300–3250 mV para turbidez (`comun/anomalia.h`). El piso de 180 mV del pH se fijó porque un canal sin señal lee alrededor de 142 mV.

Criterios de anomalía. El nodo considera anómalo un ciclo cuando se cumple alguna de estas condiciones:

$$\text{pH:} \quad \text{pH} < 6.5 \ \vee \ \text{pH} > 8.5 \tag{8}$$

$$\text{TDS:} \quad TDS > TDS_0 + 100 \text{ ppm} \tag{9}$$

$$\text{Turbidez:} \quad I_T = \frac{V_{T,0} - V_T}{V_{T,0}} > 0.200 \tag{10}$$

TDS_0 se fija automáticamente como la mediana de 12 lecturas tomadas después de los primeros 60 s de funcionamiento y se guarda solo en RAM. El detector ignora valores de TDS menores de 100 ppm, que corresponden a la sonda fuera del agua. $V_{T,0}$ es la tensión del sensor de turbidez en agua que se asume limpia. Se captura con la tecla `t` y se guarda en NVS; el valor vigente es 2115 mV y se volverá a capturar el día de la demostración.

Relación con el ECA para Agua. Los umbrales se fijaron para la validación en laboratorio. La ventana de pH coincide con el rango de 6.5 a 8.5 del ECA para Agua [29] en las subcategorías A1 (aguas que pueden potabilizarse con desinfección) y D1 (riego de vegetales). Aun así, un disparo no equivale a verificar el ECA. El pH tiene un error declarado de ±1. El ECA fija para los sólidos disueltos totales un valor absoluto (1000 mg/L en A1), mientras que el nodo usa un incremento relativo con un sensor sin calibración absoluta. La turbiedad del ECA se expresa en UNT (5 UNT en A1), unidad que el TS-300B no entrega. El cumplimiento del ECA se determina con análisis de laboratorio; la función del nodo es dar la alerta y conservar la muestra que ese análisis necesita.

Antirrebote por persistencia. Para que una lectura que oscila alrededor del umbral no dispare ni rearme el sistema, el nodo exige tres ciclos válidos consecutivos fuera de umbral para solicitar una captura (10 a 15 s) y tres ciclos normales consecutivos para permitir el rearme. Este filtro temporal cumple la función que el perfil P1 asignaba a la histéresis: en el ensayo de pico aislado, una alteración de un solo ciclo no activó la bomba (Sección 7.3). La banda de histéresis por amplitud queda como mejora futura (Sección 9.3).

Máquina de estados. El nodo opera con cinco estados (Fig. 3): `ARMADO` (vigilando), `MUESTREANDO` (relé activo), `CAPTURA_ESTIMADA` (bombeo terminado por tiempo), `BLOQUEADO` (frasco usado, bomba inhibida) y `FALLO` (condición de seguridad). Para iniciar una captura el orden es estricto. Primero se guardan en NVS los indicadores `bloqueado` y `bombeando`. Luego se envía la trama de `MUESTREANDO` y recién después se enciende el relé. Si la escritura en NVS falla, el nodo pasa a `FALLO` sin bombear. La bomba se apaga a los $T_{\text{captura}} = 5000$ ms. Como respaldo, un corte a los 10000 ms lleva a `FALLO`. Al arrancar, el nodo lee la NVS: si encuentra `bombeando` activo (reinicio a mitad de una captura), entra en `FALLO`; si encuentra `bloqueado`, entra en `BLOQUEADO`.

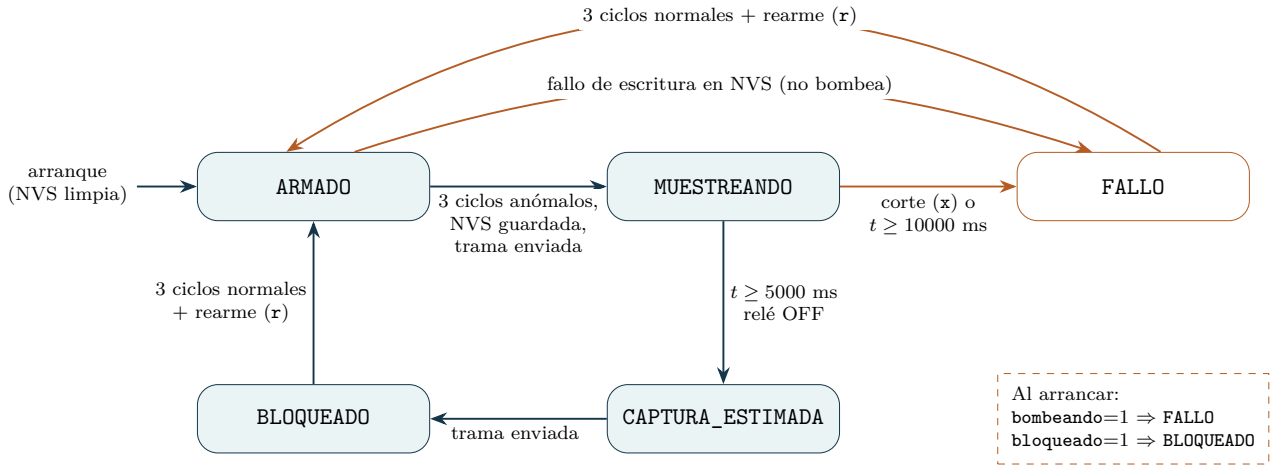


Figura 3: Máquina de estados del nodo QM01, según `nodo/src/main.cpp`. En naranja, las transiciones de seguridad. Elaboración propia.

5.5. Plan de validación

La validación se hizo en recipientes de laboratorio con alteraciones seguras y reproducibles: sal de mesa para el TDS, maicena para la turbidez, vinagre diluido para el pH y desconexión de sondas para los datos inválidos. Estas alteraciones no reproducen la química de un efluente minero; sirven para comprobar que la cadena de detección, captura y transmisión responde como se diseñó. Se conservaron los doce ensayos y las metas del perfil P1 (PDR $\geq 95\,\%$, 100 ± 10 mL y error de temperatura $\leq 1\,^{\circ}$C). La Tabla 6 de la Sección 7 contrasta cada meta con lo medido.

Para que cada cifra sea trazable, la salida serie de cada prueba se guardó con el script `herramientas/monitor/filter_evidencia.py`. El script genera un `.log` y, cuando corresponde, un `.csv`, ambos con la fecha, la hora y el nombre de la prueba. El código de cada prueba quedó en un commit de Git.

5.6. Presupuesto y cronograma

La Tabla 3 valoriza todos los componentes del prototipo, incluidos los prestados. Los precios de la manguera y de la conexión rápida son los que pagó el equipo. Los demás son precios de referencia consultados el 13 de noviembre de 2026 en las páginas de producto de Sawers y Naylamp Mechatronics

(Lima), con IGV. Los componentes que no se venden en el Perú se valorizaron con el precio de la tienda oficial del fabricante en dólares, al tipo de cambio de venta publicado por SUNAT para esa fecha (S/ 3.407 por dólar). El prototipo completo vale unos S/ 541.38, pero el gasto del equipo fue de S/ 98.80, porque la mayor parte del hardware fue prestada. En el perfil P1 se habían proyectado S/ 576 con otra lista de componentes.

Tabla 3: Presupuesto del prototipo construido (precios en soles, 13 nov 2026)

#	Componente	Cant.	P. unit.	Subtotal	Origen	Fuente del precio
1	ESP32 DevKit V1, 30 pines [5]	2	35.00	70.00	Prestado	Naylamp
2	RAK3272S (RAK3172) con antena [26]	2	51.11	102.22	Prestado	RAK, USD 15.00[a,b]
3	DFRobot SEN0169, kit de pH [7]	1	193.86	193.86	Prestado	DFRobot, USD 56.90[a]
4	Medidor TDS Keyestudio V1.0 (KS0429) [10]	1	37.00	37.00	Prestado	Sawers
5	DS18B20 sumergible, 2 m [9]	1	10.00	10.00	Prestado	Sawers
6	Módulo de relé de 2 canales, 5 V (se usa 1)	1	12.00	12.00	Prestado	Sawers
7	Minibomba sumergible 5 V (2.5–6 V)	1	6.50	6.50	Prestado	Sawers
8	Protoboard de 830 puntos	1	6.00	6.00	Prestado	Sawers
9	Cables Dupont, kit de 40	1	5.00	5.00	Prestado	Sawers
10	Módulo de turbidez TS-300B con sonda TSW-30 [11]	1	42.00	42.00	Comprado	Sawers
11	Fuente para protoboard MB102 (HW-131)	1	5.00	5.00	Comprado	Sawers
12	Adaptador 9 V, 2.67 A (equivalente a la fuente de 8 V, 2 A usada)	1	25.00	25.00	Comprado	Naylamp
13	Manguera de 1 m	1	8.00	8.00	Comprado	Precio pagado
14	Conexión rápida para manguera	1	10.00	10.00	Comprado	Precio pagado
15	Resistencias 1/4 W (10k ×2, 4.7k)[c]	—	—	0.30	Comprado	Naylamp
16	Caja de sobreponer 15×15×7 cm	1	8.50	8.50	Comprado	Sawers
			Componentes prestados	442.58		
			Componentes comprados (gasto del equipo)	98.80		
			Valor total del prototipo	**541.38**		

[a]Convertido a S/ 3.407 por dólar (SUNAT, venta, 13/11/2026); no incluye envío ni impuestos de importación. [b]Precio de lista de la tienda oficial de RAKwireless tomado del buscador; la página no permitió el acceso automático para verificarlo. [c]No se encontró precio para la resistencia de 20k ni para el capacitor de 220 μF, que no están incluidos. El frasco colector no se presupuestó.

La Tabla 4 compara la secuencia planificada en el perfil P1 con la ejecutada, según las fechas de los commits y de la evidencia en `pruebas/`.

Tabla 4: Cronograma planificado (P1) y ejecutado

Fecha (2026)	Actividad ejecutada	Evidencia
23 set.	Perfil P1 (semana 07)	Documento P1
27 oct.–4 nov.	Estructura del repositorio, detector de anomalías y filtro de evidencia	Commits `605259a`, `d467fd4`
6–7 nov.	Turbidez, firmware del nodo con la máquina de estados, bomba y primer ciclo completo	`nodo_20261107_225307.log`
8 nov.	Siete casos de seguridad, serie de dosificación y primer enlace RAK	`serial_20261108_133113.log`
9 nov.	Nodo transmitiendo por LoRa; turbidez con maicena	`nodo_20261109_113653_p6_nodo_tx.log`

Fecha (2026)	Actividad ejecutada	Evidencia
10 nov.	Enlace LoRa a 1 m, ThingsBoard y corte de Internet	`gateway_20261110_005746_p7_1m_gw.log`
11 nov.	Calibración de pH, temperatura y TDS	`sensores_20261111_*`
12 nov.	Firmware final del nodo, watchdog y recuperación del gateway	`nodo_20261112_150625_wdt_control.log`
13 nov.	Tablero MQTT propio (PR #1), ensayo integral y congelamiento del código	`nodo_20261113_182101.log`, `mqtt_20261113_182150.csv`
13 nov.	Entrega del informe P2	Este documento
13 nov.	Demostración en vivo en la universidad	Observación del equipo

6. Implementación

6.1. Hardware e interconexiones

La Fig. 4 muestra cómo se conectan los módulos al ESP32 del nodo. Los tres sensores analógicos usan canales del ADC1, que el ESP32 puede leer mientras el Wi-Fi está activo [5]. Las salidas del pH y de la turbidez se alimentan con 5 V y pueden superar los 3.3 V que admite un pin del ESP32. Por eso pasan por un divisor de 10 kΩ (arriba) y 20 kΩ (abajo), que entrega dos tercios de la tensión. El TDS se alimenta con 3.3 V y su salida, de 0 a 2.3 V, se conecta directamente. El DS18B20 comparte un bus 1-Wire con una resistencia de 4.7 kΩ a 3.3 V. El RAK3272S se alimenta del pin de 3.3 V del ESP32 y se comunica por el segundo puerto serie, con las líneas TX y RX cruzadas (`docs/pines.md`).

En el lado de potencia hay dos dominios. El nodo se alimenta por USB desde el computador, que también recibe la salida serie usada como evidencia. El segundo dominio es un módulo HW-131 conectado a una fuente de 8 V y 2 A. De sus rieles de 5 V y 3.3 V se alimentan los sensores y la bobina del relé, y a través del contacto normalmente abierto del relé, la bomba. El ESP32 y el HW-131 comparten tierra, porque el ESP32 lee señales de sensores alimentados desde el HW-131. El relé conmuta con nivel bajo en GPIO23. Por eso el firmware fija ese pin en alto antes y después de configurarlo como salida, para que la bomba no arranque durante el encendido. Se usa uno de los dos canales de un módulo de relé.

En las primeras pruebas, el ESP32 se desconectaba del puerto USB del computador cada vez que el relé conmutaba la bomba. Primero se probó un diodo 1N4007 en paralelo con el motor (7 de noviembre). En el montaje final ese diodo ya no está: el problema se resolvió separando la alimentación de la bobina del relé. Para eso se retiró el puente `JD-VCC`/`VCC` del módulo, de modo que la bobina se alimenta desde los 5 V del HW-131 y el ESP32 solo aporta `VCC` y la señal `IN2`. Además, se colocó un capacitor electrolítico de 220 μF entre `JD-VCC` y `GND`, junto al módulo, para absorber el pico de corriente al energizar la bobina. El módulo trae su propio diodo en paralelo con la bobina, que protege al transistor que la maneja, pero no hay diodo en paralelo con el motor de la bomba. Estas observaciones son del equipo y no tienen un log asociado (Sección 7).

6.2. Firmware del nodo QM01

El firmware del nodo es un solo lazo que nunca se bloquea (Fig. 5). En cada vuelta alimenta al *watchdog*, atiende el puerto serie y el pulsador, supervisa el tiempo de la bomba y evalúa la solicitud de rearme. Cada 5 s, medidos sin deriva acumulada, ejecuta un ciclo de adquisición. Mientras la bomba funciona no se leen sensores ni se usa el radio: el lazo solo vigila el corte de la bomba.

Trama. Cada ciclo produce una trama binaria de 27 bytes definida en `comun/trama.h`, archivo que comparten el nodo y el gateway (Tabla 5). El valor de cada canal se transmite como entero escalado. Si el bit de validez del canal es 0, se envía el centinela −32768. Al final se agrega un

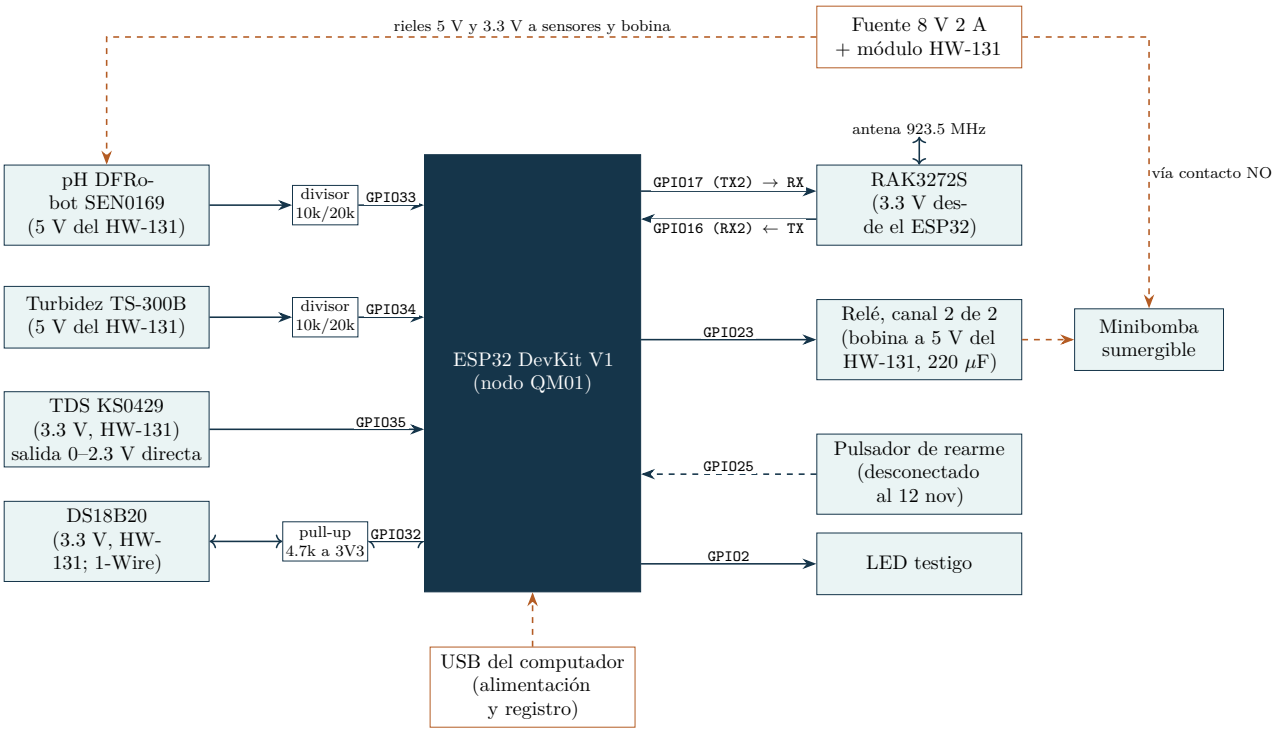


Figura 4: Interconexiones del nodo QM01 con los pines del firmware final (`nodo/src/main.cpp`, `comun/hardware.h`). Azul: señales; naranja discontinuo: alimentación. El gateway GW01 usa la misma conexión ESP32–RAK3272S (GPIO16/17). Elaboración propia.

CRC-16/CCITT-FALSE (polinomio `0x1021`, valor inicial `0xFFFF`). El número de secuencia permite detectar pérdidas y duplicados, y el contador de reinicios (`boot_id`) distingue una secuencia nueva de una repetida.

Tabla 5: Campos de la trama LoRa de 27 bytes (`comun/trama.h`)

Campo	Bytes	Contenido
`version`, `nodo_id`	1 + 1	Versión del formato (1) e identificador del nodo (1 = QM01)
`boot_id`	2	Contador de reinicios guardado en NVS
`seq`, `t_ms`	4 + 4	Número de secuencia y milisegundos desde el encendido
`ph_x100`, `tds_ppm`, `it_x1000`, `temp_x100`	2 + 2 + 2 + 2	Mediciones escaladas a enteros
`validez`, `anomalias`, `estado`	1 + 1 + 1	Bits por canal (pH 0x01, TDS 0x02, turbidez 0x04, temperatura 0x08) y estado de la FSM
`evento_id`	2	Identificador de la última captura
`crc`	2	CRC-16/CCITT-FALSE de los 25 bytes anteriores

Radio. El módulo RAK3272S se configura con `AT+NWM=0` (modo punto a punto) y `AT+P2P` (parámetros de la Sección 5.3). La trama se envía en hexadecimal con `AT+PSEND`, y el envío se da por terminado cuando el módulo responde `+EVT:TXP2P DONE` (`comun/rak_at.h`). Si el radio falla, el nodo marca la trama como no enviada y sigue funcionando. La captura de la muestra no depende del radio.

Watchdog. El nodo usa el *watchdog* de tareas del ESP32 (TWDT) con un plazo de 5000 ms y reinicio automático. Se arma después de configurar el RAK, cuyos comandos AT pueden tardar, y se alimenta una vez por vuelta del lazo. Al arrancar, el nodo imprime el motivo del reinicio. En la prueba de control sin fallas forzadas, la vuelta más larga del lazo (`loop_max_ms`) estuvo entre 169 y 180 ms,

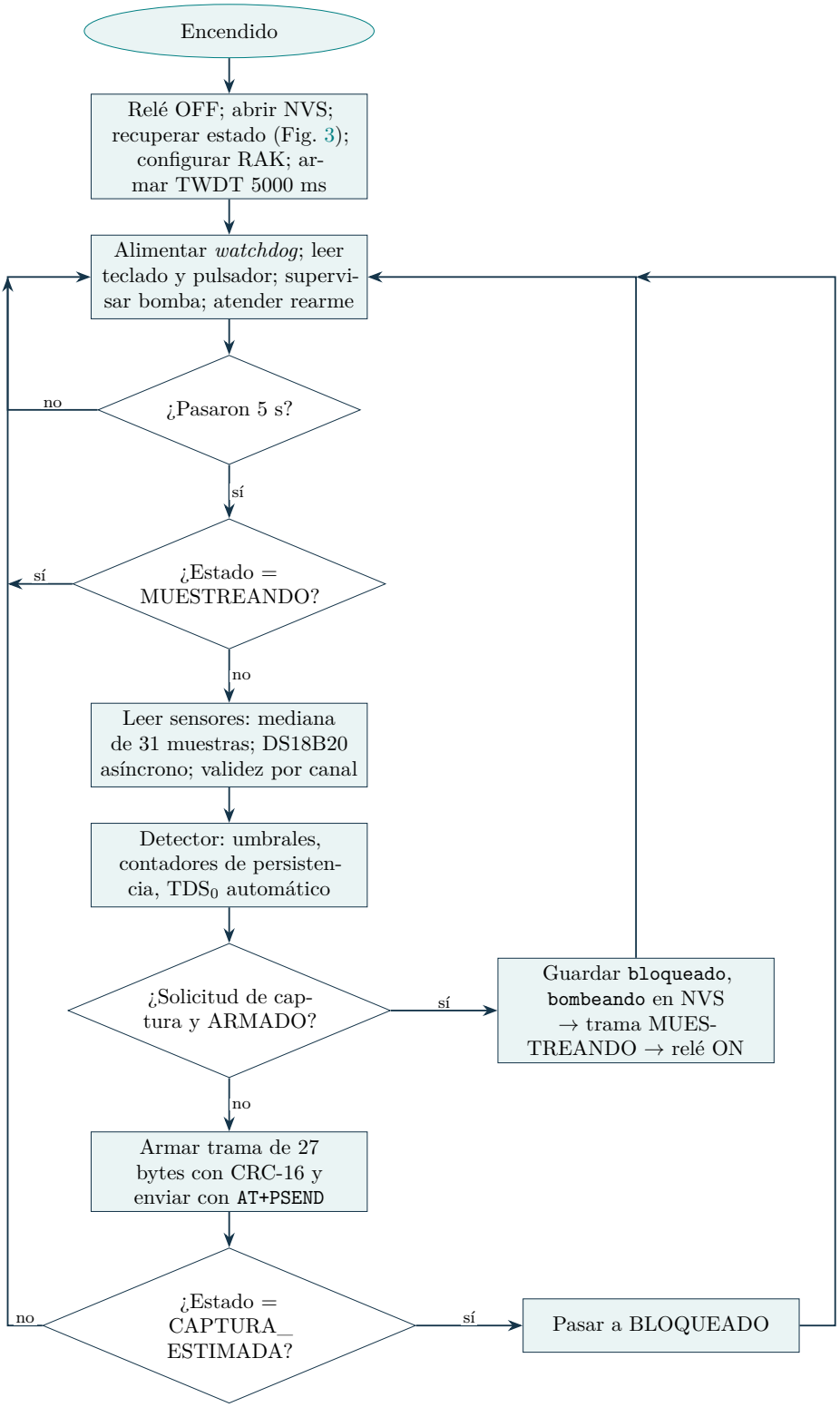


Figura 5: Diagrama de flujo del lazo principal del nodo QM01, según `nodo/src/main.cpp`. Elaboración propia.

cerca del 3.6 % del plazo (`nodo_20261112_150625_wdt_control.log`). Si el reinicio ocurre a mitad de un bombeo, el nodo arranca en `FALLO` (Sección 5.4).

6.3. Firmware del gateway GW01 y supervisión por MQTT

El gateway deja su RAK3272S en recepción continua (`AT+PRECV=65534`) y procesa cada evento `+EVT:RXP2P` que trae el RSSI, la SNR y la trama (`gateway/src/main.cpp`). Para cada trama recibida el gateway hace lo siguiente:

1. Convierte la trama de hexadecimal a binario y descarta las que tienen una versión desconocida o un CRC incorrecto.
2. Identifica el nodo por su `nodo_id` y descarta los duplicados por número de secuencia. Si cambia el `boot_id`, reinicia las estadísticas de ese nodo y calcula el PDR acumulado del arranque actual.
3. Arma la telemetría en JSON con las mediciones, la validez, las anomalías, el estado, el evento, la secuencia, el RSSI, la SNR y el PDR. Omite las cuatro mediciones cuyo bit de validez es 0, para que el centinela no llegue al tablero como si fuera un dato.
4. Si la hora ya se sincronizó por NTP, añade la marca de tiempo absoluta en milisegundos.
5. Publica por MQTT en tópicos jerárquicos del tipo `qawapmayu/v1/<zona>/<sitio>/<nodo>/<canal>`, con mensajes retenidos para que un cliente que se conecta reciba de inmediato el último valor. La telemetría pasa por una cola circular de 16 posiciones.

Además de `telemetria`, cada nodo tiene canales de `estado` (se publica solo cuando cambia), `evento` (cada captura nueva), `enlace` (RSSI, SNR y PDR), `meta` (nombre y coordenadas) y `conexion`. El gateway se conecta al broker con un mensaje de última voluntad (LWT). Si el gateway se cae, el propio broker publica `fuera_de_linea` en su tópico de conexión. Si un nodo pasa 30 s sin enviar tramas, el gateway lo marca fuera de línea.

El gateway también cubre dos fallas. La primera es la caída de la red: el Wi-Fi intenta reconectarse cada 10 s y la cola conserva la telemetría mientras tanto. A razón de una trama cada 5 s, 16 posiciones cubren unos 80 s sin red; después se descarta el mensaje más antiguo. Los canales de estado, evento y enlace no se encolan: al reconectar se republica el último valor. La segunda falla es la "sordera" del RAK, cuando el módulo deja de entregar tramas sin causa conocida. Si pasan 60 s sin recibir una trama, el gateway vuelve a configurar el RAK en recepción. Tras tres intentos sin éxito, reinicia el ESP32. Cada paso de esta recuperación se publica en el tópico de diagnóstico del gateway. El gateway no tiene *watchdog*.

Broker y tablero. Hasta el 12 de noviembre la telemetría se envió a ThingsBoard Cloud [25], donde el dispositivo QM01 tenía tarjetas, gráficos, una tabla de historial y una alarma de anomalía persistente. El 13 de noviembre se reemplazó por una cadena propia, para no depender de la cuota de una plataforma externa y controlar por completo la presentación:

- **Broker:** Mosquitto en la laptop, con MQTT en el puerto 1883 para el gateway y WebSockets en el 9001 para el navegador (`broker/`). Para una demostración por Internet puede usarse un broker público; en ese caso, cualquiera que conozca el tópico puede leer los datos.
- **Tablero:** página web estática (`tablero/`) que se suscribe al broker por WebSockets. Tiene cuatro vistas: Monitoreo (gráficos por estación y mapa de cobertura), Eventos (estado de conexión, enlace y sordera), un inspector de mensajes MQTT y la configuración de conexión. Las librerías van incluidas en el repositorio, así que funciona sin Internet dentro de la red local.
- **Herramientas:** un simulador de dos nodos adicionales permite probar el tablero con varias estaciones, y un registrador (`herramientas/registro_mqtt.py`) guarda en CSV cada mensaje que pasa por el broker. Esos CSV son la evidencia de la Sección 7.6.

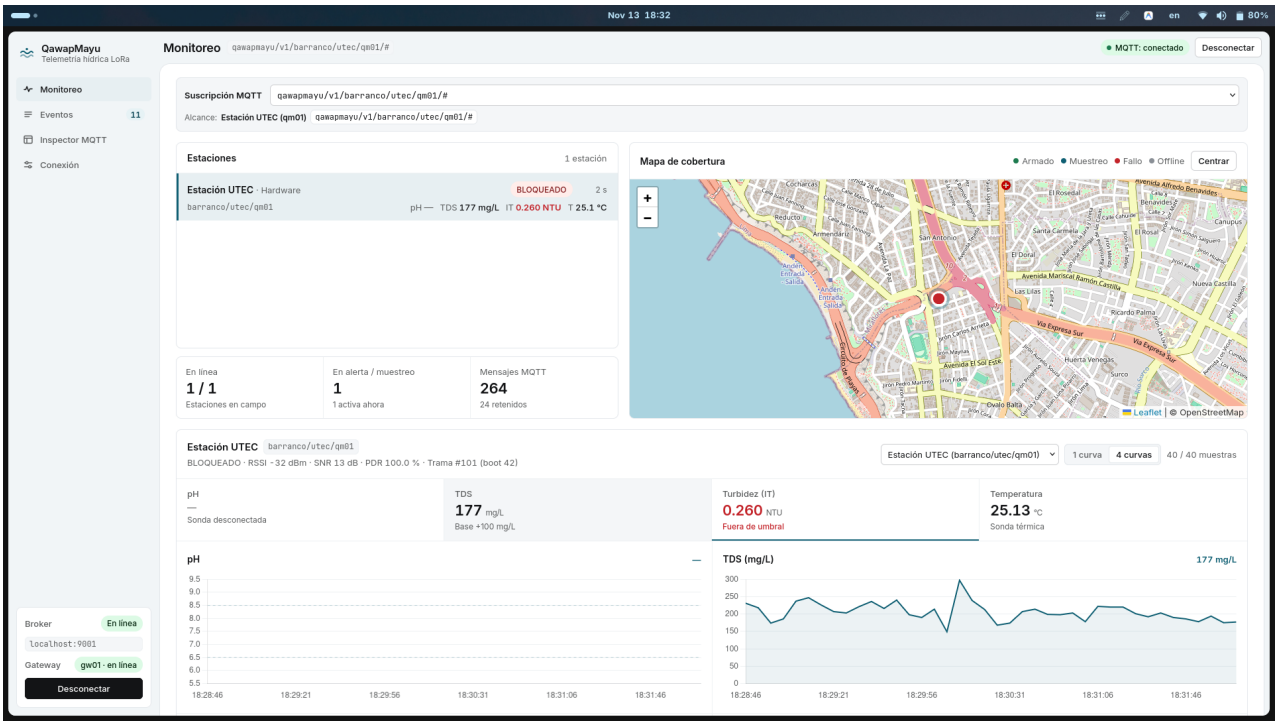


Figura 6: Tablero web propio, vista Monitoreo, el 13 de noviembre de 2026 a las 18:32, poco después de la cuarta captura del ensayo integral. Muestra el broker y el gateway en línea, la estación QM01 en BLOQUEADO con RSSI de −32 dBm y PDR del 100 %, el mapa de cobertura y las series de pH (sonda desconectada) y TDS. La etiqueta “NTU” que el tablero muestra junto a la turbidez corresponde en realidad al índice adimensional I_T. Elaboración propia.

6.4. Organización del software y trazabilidad de la evidencia

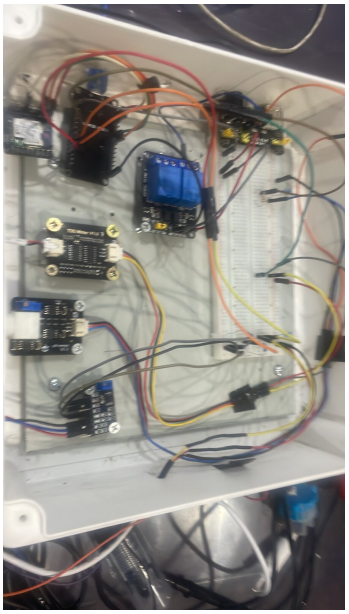
El software está en un repositorio Git y se compila con PlatformIO, con la plataforma fijada en `espressif32@8.0.0` (núcleo Arduino-ESP32 3.3.12) para que todas las compilaciones sean reproducibles. El código se organiza en cuatro partes:

- `comun/`: cabeceras compartidas por todos los firmwares. Contiene el formato de la trama y el CRC (`trama.h`), el detector de anomalías y la validez (`anomalia.h`), el manejo del RAK por comandos AT (`rak_at.h`), los pines (`hardware.h`) y la recta de pH (`calibracion.h`). Al compartirlas, el nodo y el gateway no pueden discrepar en el formato de la trama.
- `nodo/` y `gateway/`: los dos firmwares finales. Las credenciales de Wi-Fi y de ThingsBoard están en un archivo que Git ignora, así que no forman parte del repositorio.
- `herramientas/`: firmwares de banco usados para probar cada parte por separado: `sensores`, `bomba_manual`, `fsm_led`, `rele_arranque` y `puente_rak`.
- `herramientas/monitor/filter_evidencia.py`: filtro del monitor serie que guarda cada prueba en `pruebas/` como `.log` o `.csv`, con fecha, hora y nombre de la prueba.

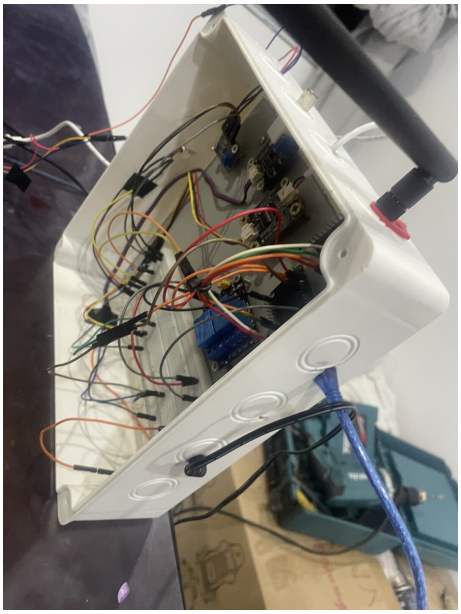
Cada cambio de código y cada lote de evidencia quedó en su propio commit, de modo que cada resultado de la Sección 7 puede rastrearse hasta la versión del firmware que lo produjo.

6.5. Armado del prototipo

El nodo se montó en una caja plástica con perforaciones laterales para los cables de las sondas, el USB y la manguera (Fig. 7). Dentro de la caja, los módulos acondicionadores, el relé y el microcontrolador van fijos a la base, y las conexiones se reparten con una protoboard. La antena del RAK3272S queda fuera de la caja. La Fig. 8 muestra el montaje hidráulico de la serie de dosificación (geometría G1, Sección 7.4).



(a) Vista superior del interior de la caja.



(b) Caja con la antena del RAK3272S y el cable USB.

Figura 7: Nodo QM01 armado (fotografías del 12 de noviembre de 2026). Elaboración propia.



Figura 8: Montaje de la serie de dosificación del 8 de noviembre de 2026: manguera de 70 cm con su tramo horizontal entre la fuente y el frasco graduado. Elaboración propia.

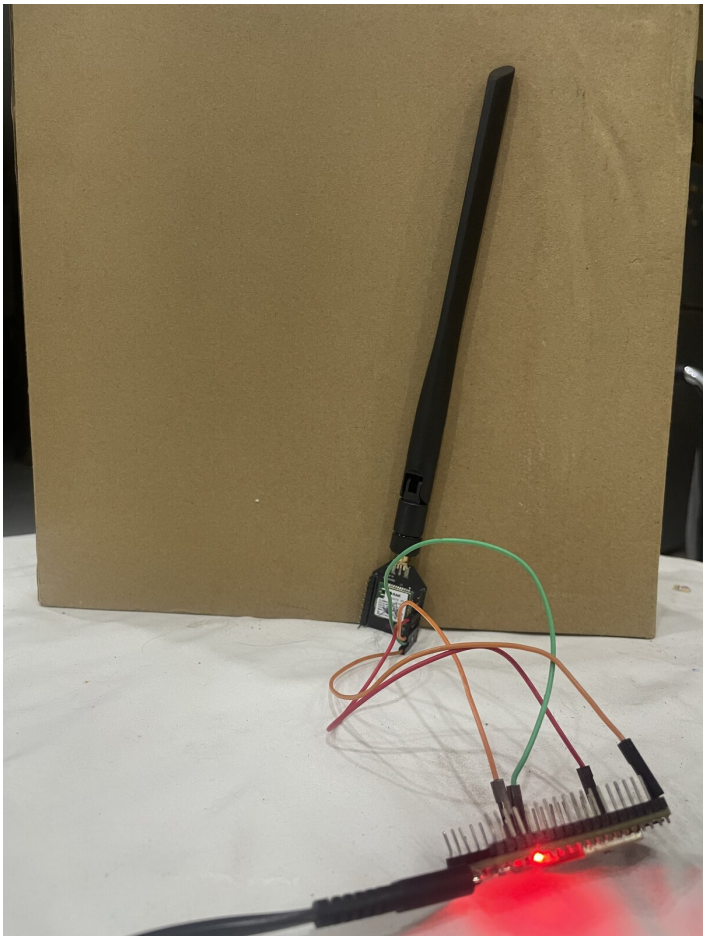


Figura 9: Gateway GW01: ESP32 con el RAK3272S y su antena (fotografía del 13 de noviembre de 2026). Elaboración propia.

7. Análisis de Resultados

Todos los ensayos se hicieron en banco, entre el 6 y el 13 de noviembre de 2026, con alteraciones controladas. Las figuras de esta sección son originales: el script `informes/p2/scripts/figuras.py` las genera leyendo directamente los archivos de `pruebas/` y además imprime las cifras citadas en el texto. Se distingue lo **observado**, que consta en un log, de lo que el equipo vio en el hardware sin dejar registro; esto último se indica explícitamente.

7.1. Matriz de validación: meta del P1 frente a lo medido

La Tabla 6 retoma los doce ensayos del perfil P1 y compara cada meta con lo medido. "Cumplido" significa que la evidencia satisface la meta en las condiciones indicadas; "parcial", que se probó solo una parte; "no evaluada", que no se hizo el ensayo previsto.

Tabla 6: Matriz de validación: meta del P1 frente a lo medido

Ensayo	Meta del P1	Resultado medido	Estado	Evidencia (`pruebas/`)
pH	Calibrar con buffers; respuesta coherente y detección del cruce del umbral	Calibración de 2 puntos sin buffers; agua de caño 7.1–7.2 (tira: 7); agua hervida 8.46 (tira: 7–8); error declarado ±1. Cruce del umbral no ensayado	Parcial	`sensores_20261111_141425_comp_agua_llave.log`, `sensores_20261111_132707_comp_agua_llave.csv`
TDS	Incremento reproducible y detección sobre el umbral	Base 160 ± 22 ppm; con sal 141–681 ppm y solicitud de captura en un ensayo; sin calibración absoluta	Parcial	`sensores_20261111_202348_cal_tds_base.csv`, `sensores_20261111_223040_cal_tds_base.csv`
Turbidez	Cambio reproducible respecto a la referencia, sin NTU	Disparo en 2 réplicas con maicena; ΔI_T del pico 0.516 y 0.515; evolución posterior distinta	Cumplido (disparo)	`sensores_20261109_122710_..._r2.csv`, `..._194826_..._r3.csv`
Temperatura	Error $\leq 1\,^{\circ}$C frente a un termómetro de referencia	Lecturas estables de 23.75–23.88 °C; sin termómetro de referencia	No evaluada	`sensores_20261112_001134_cal_tds.csv`
Anomalía persistente	Una sola solicitud y registro trazable	Siete capturas con turbidez real: ev=1 y ev=2 (7 nov), ev=18 (12 nov, bomba desconectada) y ev=3 a ev=6 en el ensayo integral (13 nov): 3 ciclos → MUESTREANDO → CAPTURA_ESTIMADA → BLOQUEADO	Cumplido	`nodo_20261107_225307.log`; `sensores_20261112_003250_cal_tds.log`, L672–687; `nodo_20261113_182101.log`; `nodo_20261113_200907.log`
Pico aislado	Cero activaciones de la bomba	Anomalía simulada durante un ciclo: el nodo siguió en ARMADO	Cumplido (simulado)	`serial_20261108_133113.log`, L255–274
Dato inválido	Canal marcado inválido sin captura ni afectar a los demás	Turbidez desconectada: validez 0x06 → 0x02 y regreso a 0x06, sin captura; el gateway deja de publicar `it`	Cumplido	`serial_20261108_133113.log`, L318–336; `gateway_20261112_171838_gw_centinelas.log`
Dosificación	10 captaciones; media 100 ± 10 mL	10 disparos de 5000 ms: 100 mL ± 2.5 mL cada uno (resolución del frasco) en la geometría G1	Cumplido (en G1)	`bomba_manual_20261108_171604_serie_dosificacion_G1_70cm_d60_h2cm.log`; en el ensayo integral, 100 mL medidos por el equipo (sin log)
Enclavamiento	Tras captura y reinicio, bomba apagada y estado BLOQUEADO	Reinicio tras captura → BLOQUEADO; reinicio durante el bombeo → FALLO; rearme rechazado con anomalía	Cumplido	`serial_20261108_133113.log`, L451–487, L523–569, L591–625; `nodo_20261112_145419_wdt_B_bomba.log`

Ensayo	Meta del P1	Resultado medido	Estado	Evidencia (`pruebas/`)
Desconexión	El muestreo local continúa sin LoRa ni Internet	Con el radio en FALLO_RADIO la captura se completó; corte de Wi-Fi con cola 3 → 9 → 0, sin bomba	Parcial	`serial_20261108_133113.log`, L528–533; `gateway_20261110_163055.log`
Enlace LoRa	100 tramas en varias posiciones; PDR ≥ 95 %	147/147 (PDR 100 %) en una posición interior a 1 m; latencia mediana 106 ms	Cumplido en 1 posición	`nodo_20261110_005911_p7_1m_nodo.log`, `gateway_20261110_005746_p7_1m_gw.log`
Protección eléctrica	Sin reinicios del ESP32 por conmutar la bomba	Seis bombeos con la bomba conectada sin reinicio: 2 el 7 nov (con diodo en la bomba) y 4 en el ensayo integral (bobina alimentada desde el HW-131 y capacitor de 220 μF, sin diodo en la bomba); al inicio el USB se desconectaba al conmutar (observación sin log)	Cumplido (en banco)	`nodo_20261107_225307.log`; `nodo_20261113_182101.log`; `nodo_20261113_200907.log`

7.2. Sensores

pH. Sin soluciones buffer, la recta se obtuvo con dos puntos. El primero fue el conector BNC en cortocircuito, que la documentación del fabricante trata como equivalente a pH 7 con un error de hasta 0.3 [7]; dio 1345 mV. El segundo fue vinagre diluido, que la tira indicadora marcó como pH 3; dio 341 mV. Resulta $\text{pH} = 0.003984\,\text{mV} + 1.6410$, unos 251 mV por unidad de pH. Como verificación, el agua de caño dio pH 7.2 frente a 7 en la tira, y el 12 de noviembre dio 7.10. El agua hervida en reposo dio 8.46, mientras la tira marcó entre 7 y 8. La lectura tardó entre 3 y 15 minutos en estabilizarse. Con dos puntos cuyo valor de referencia viene de una tira, la pendiente real no queda acotada. Por eso se declara un error de ±1 pH y no hay compensación por temperatura. La meta del P1, una calibración con buffers, no se cumplió.

TDS. En agua de caño la línea base fue 160 ppm de media, con desviación de 22 ppm y un rango de 105 a 236 ppm en 897 lecturas (Fig. 10a). Esa dispersión llevó a fijar el umbral 100 ppm sobre TDS_0. Una solución madre diluida casi no movió la lectura (de 0 a 10 ppm más). Una cucharada de sal seca en 500 mL, en cambio, la llevó hasta 681 ppm y activó la solicitud de captura (Fig. 10b). En ese registro, TDS_0 había quedado en 114 ppm porque la versión de entonces tomaba una sola lectura. Tras un reinicio, la misma versión fijó TDS_0 en 566 ppm con el agua ya salada, lo que subió el umbral a 666 ppm y ocultó la anomalía. Este defecto motivó el cambio a la mediana de 12 lecturas tomadas después de 60 s. El KS0429 no se contrastó con un patrón, así que sus valores absolutos no están calibrados. Además, con la sonda desconectada el canal lee 58 ppm y se marca como válido, porque el TDS no tiene piso de validez.

Turbidez. La Fig. 11 superpone las dos réplicas con maicena, alineadas en el instante del disparo. En ambas el índice cruzó el umbral en pocos segundos después de agitar, y el pico quedó unos 0.52 por encima de la línea base: $\Delta I_T = 0.516$ en r2 y 0.515 en r3. La línea base, sin embargo, fue distinta (0.019 y 0.073), y la evolución posterior también: r2 se mantuvo en una meseta cercana a 0.49, mientras que r3 se aclaró más rápido. Con dos réplicas y una cantidad de maicena no medida, el disparo se reproduce, pero no puede afirmarse que la magnitud se reproduzca. Se observaron además tres limitaciones del sensor:

- La maicena asentada en el fondo no activa el sensor: una réplica anterior con el sedimento ya depositado marcó $I_T \approx 0.10$ y solo disparó al agitar.
- En agua limpia, I_T varió entre 0.013 y 0.058 según dónde se colocó el sensor.
- Sacar la sonda del agua produce 1 a 2 s de lectura falsa, que el filtro de tres ciclos absorbe.

Estos ensayos se hicieron con el sensor en el pin de un montaje anterior. El ciclo completo se repitió con el firmware final y los pines definitivos el 12 de noviembre, con $V_{T,0} = 2115$ mV y las cuatro

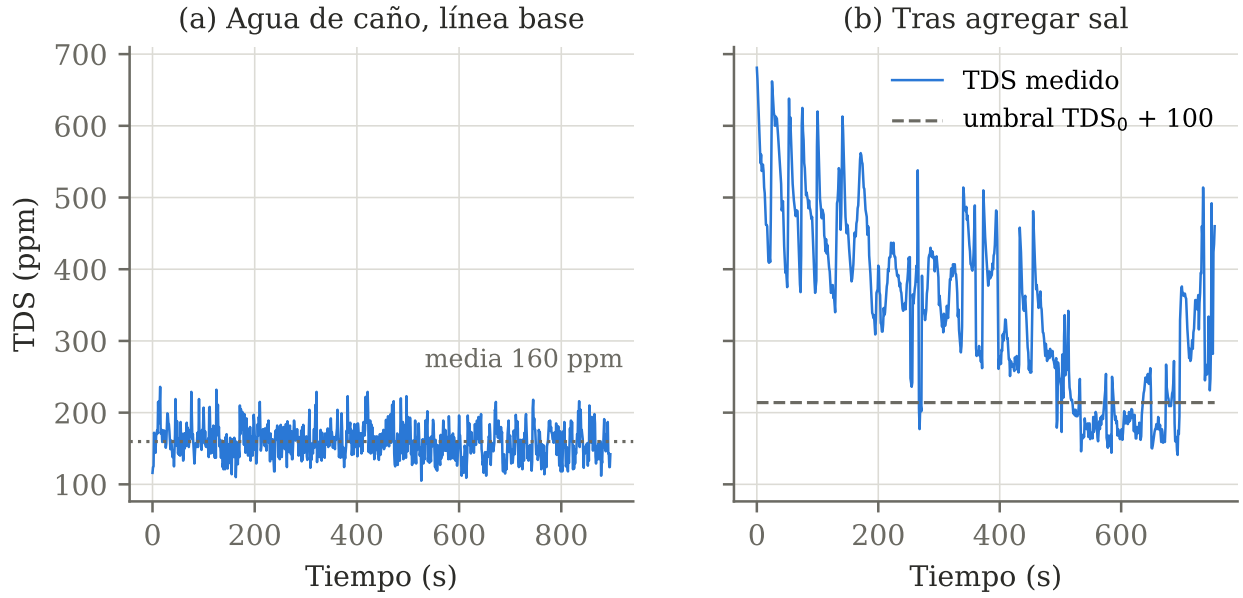


Figura 10: TDS en agua de caño (a) y tras agregar sal (b). En (b), el umbral corresponde a $TDS_0 = 114$ ppm, fijado con una sola lectura por la versión anterior del firmware; se grafica el tramo previo al reinicio del registro. Fuentes: `pruebas/sensores_20261111_202348_cal_tds_base.csv` y `pruebas/sensores_20261111_223040_cal_tds_base.csv`. Elaboración propia.

sondas válidas (validez 0x0F). Al agitar la maicena, I_T pasó de 0.133 a 0.357 y luego a 0.757 en ciclos sucesivos. Al tercer ciclo anómalo el nodo pasó a MUESTREANDO (evento 18), mantuvo el relé activo 5003 ms y quedó en BLOQUEADO. En esa prueba la bomba estaba desconectada, de modo que valida la lógica y la temporización, pero no el bombeo. Las capturas con la bomba conectada son las del 7 de noviembre (Fig. 12) (`sensores_20261112_003250_cal_tds.log`, L672–687; el archivo conserva la etiqueta de la prueba anterior, pero es la salida del nodo).

Temperatura. El DS18B20 entregó lecturas estables, de 23.75 a 23.88 °C en agua de caño (`sensores_20261112_001134_cal_tds.csv`). No se contrastó con un termómetro de referencia, así que la meta de error $\leq 1\,°C$ queda **no evaluada**.

7.3. Detección, captura y enclavamiento

La Fig. 12 reconstruye, a partir de las tramas registradas, dos capturas reales provocadas con turbidez el 7 de noviembre, con la bomba conectada. En la segunda captura, la bomba se frenó por la tierra gruesa, pero el relé completó igualmente sus 5003 ms. En la primera, el índice superó 0.200 durante tres ciclos y el nodo pasó a MUESTREANDO. El relé estuvo activo 5003 ms (franja naranja), y luego el nodo pasó a CAPTURA_ESTIMADA y a BLOQUEADO. Más de dos minutos después de la captura el índice llegó a 0.70, pero el nodo, ya bloqueado, no volvió a bombear; esto es justamente lo que debe hacer el enclavamiento. El rearme manual se aceptó solo después de tres ciclos normales, y la segunda alteración produjo una segunda captura idéntica. El ESP32 no se reinició en todo el registro.

Los casos de seguridad se probaron el 8 de noviembre con anomalías simuladas desde el teclado (`serial_20261108_133113.log`):

- Con un fallo de NVS simulado, el nodo pasó a FALLO sin activar la bomba (L71–85).
- Una anomalía de un solo ciclo no produjo una captura (L255–274).
- Al desconectar el sensor de turbidez, su bit de validez pasó a 0 sin disparar nada (L318–336).
- El corte manual a los 406 ms de bombeo llevó a FALLO y el equipo vio que la bomba se detuvo de inmediato (L386–399).

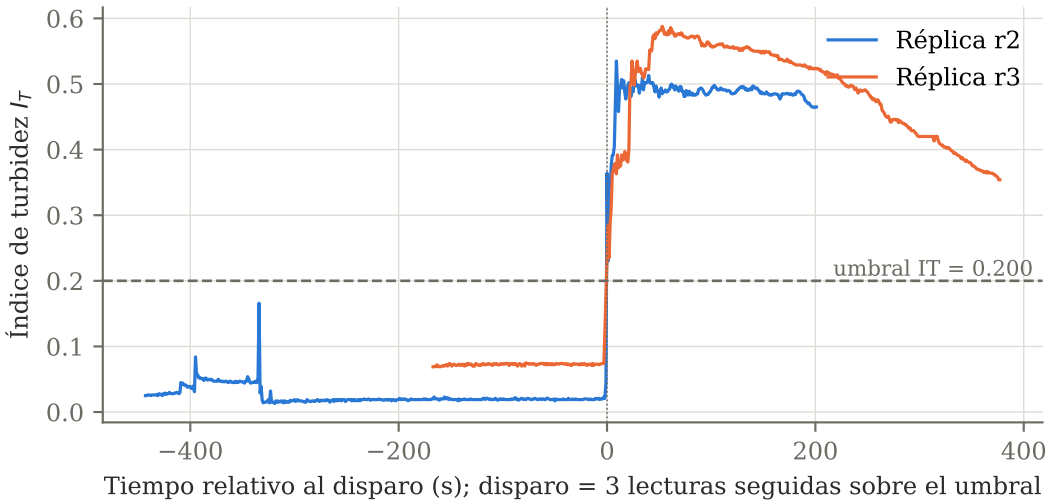


Figura 11: Índice de turbidez I_T en las réplicas r2 y r3 con maicena, alineadas en el disparo (primera de tres lecturas seguidas sobre 0.200; lecturas cada 1 s). Fuentes: `pruebas/sensores_20261109_122710_turb_gpio4_maicena_r2.csv` y `pruebas/sensores_20261109_194826_turb_gpio4_maicena_r3.csv`. Elaboración propia.

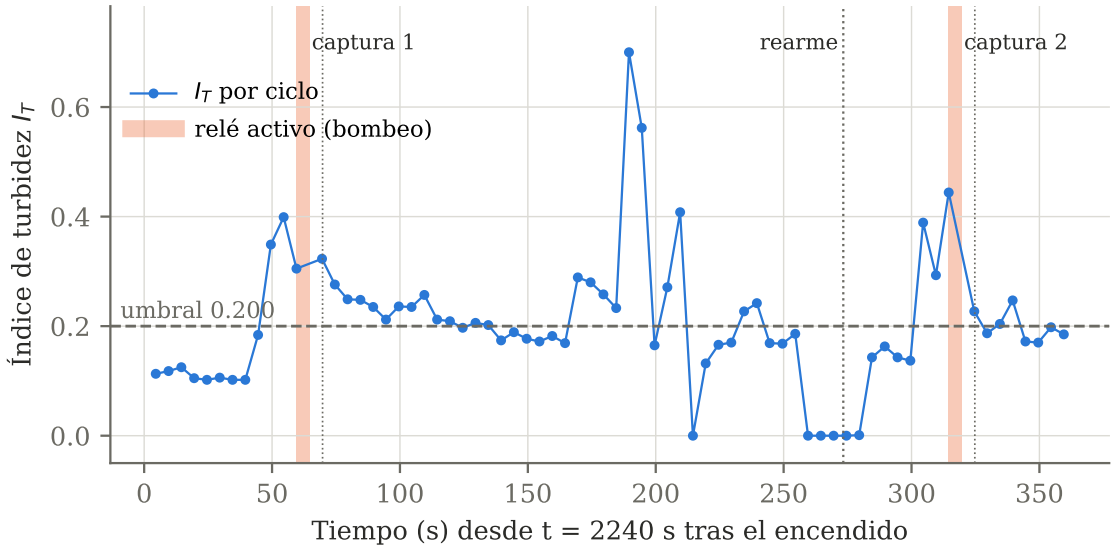


Figura 12: Índice de turbidez por ciclo y estados del nodo durante dos capturas reales (7 de noviembre de 2026). I_T se decodificó de cada trama transmitida; las franjas marcan el relé activo y las líneas punteadas, las transiciones a BLOQUEADO y el rearme. Fuente: `pruebas/nodo_20261107_225307.log`. Elaboración propia.

- Un reinicio con el botón EN durante el bombeo hizo arrancar en FALLO (L451–487).
- Un reinicio después de una captura hizo arrancar en BLOQUEADO (L523–569).
- El rearme se rechazó mientras persistía la anomalía y se aceptó tras tres ciclos normales (L591–625).

Watchdog. Con un cuelgue provocado en reposo, el aviso del TWDT llegó a los 5.0 s y el nodo se reinició con motivo `TASK_WDT`, volviendo a ARMADO (`nodo_20261112_145117_wdt_A_ocioso.log`). Con el cuelgue justo después de encender el relé, el reinicio llegó unos 4.8 s después y el nodo arrancó en FALLO conservando el número de evento (`nodo_20261112_145419_wdt_B_bomba.log`). En la prueba de control de unos 87 minutos, sin fallas forzadas, se transmitieron 1045 tramas sin saltos ni reinicios (`nodo_20261112_150625_wdt_control.log`). La captura completa que aparece en ese registro se provocó con una anomalía simulada. En esta placa, el botón EN se reporta como `POWERON`, de modo que el motivo del reinicio no distingue un reinicio manual de un corte de energía.

7.4. Dosificación

La serie se hizo con la geometría G1: manguera de 70 cm y 6.5 mm de diámetro interior, 60 cm de tramo horizontal, boquilla 2 cm sobre el nivel de la fuente y 10 cm sobre la base del frasco, con la manguera vacía al inicio (Fig. 8). Se usó el firmware de banco `bomba_manual`, en el que cada ensayo se inicia con el pulsador de GPIO25 y el relé se mantiene activo el tiempo pedido. Los diez disparos registraron `t_pedido_ms = t_real_ms = 5000` y terminaron con `motivo=normal` (líneas 20–38 del log). El volumen de cada disparo se leyó en un frasco con marcas cada 5 mL y fue de 100 mL en los diez casos, con una incertidumbre de ±2.5 mL por la resolución del frasco. La dispersión entre disparos fue menor que esa resolución, de modo que la meta de 100 ± 10 mL se cumplió en G1.

El volumen depende de la geometría. En pruebas previas observadas por el equipo, con una manguera de 30 cm se obtuvieron unos 100 mL en 3.75 a 4.0 s, y con 70 cm y 30 cm de subida, 120 mL en 6 s y 160 mL en 8 s. Con la boquilla bajo el nivel de la fuente se formó un sifón que siguió vaciando la fuente con la bomba apagada. La manguera retiene unos 23 mL ($\pi \cdot 0.65^2/4 \cdot 70$ cm^3), que en cada disparo deben llenarse antes de que el agua llegue al frasco.

7.5. Enlace LoRa, gateway y supervisión

Con los módulos a 1 m en interior, en la ventana común de secuencias 143 a 289 el nodo envió 147 tramas y el gateway recibió las 147, es decir, un PDR del 100 % (Fig. 13). Suponiendo pérdidas independientes, la cota inferior del PDR con 95 % de confianza es de aproximadamente 98 %. La latencia, medida como la diferencia entre la marca de recepción y la de transmisión, fue de 104 a 107 ms con mediana de 106 ms. Esa cifra incluye el comando AT, el tiempo en el aire y el búfer del USB, y tiene un error de decenas de milisegundos. El RSSI estuvo entre −37 y −34 dBm y la SNR entre 12 y 13 dB. Fue una sola posición, sin registrar orientación ni obstáculos, así que no representa el alcance en campo. En una prueba anterior, el gateway validó una trama real, ignoró un duplicado y rechazó una trama alterada por CRC (`gateway_20261108_232333_gw_p5a_boot.log`, L43 y L50).

Corte de Internet. Con el punto de acceso apagado, el gateway siguió recibiendo por LoRa (de 24 a 36 tramas acumuladas) mientras su cola pasaba de 3 a 9 mensajes. Al volver la conexión publicó todo y la cola volvió a 0 (`gateway_20261110_163055.log`, L32–56). La bomba no participó en este ensayo.

Sordera del RAK. El módulo receptor dejó de entregar tramas sin causa conocida al menos dos veces: el 8 de noviembre y el 9 de noviembre, esta vez durante unos 24 minutos hasta que se pulsó EN (`gateway_20261109_111821_p6_gw_rx.log`). Con la recuperación automática, una sordera provocada se resolvió a los 60 s de silencio y el RX quedó rearmado en 1.57 s. Se perdieron las secuencias 20 a 31 y las 32 a 121 llegaron sin saltos (`gateway_20261112_165559_gw_sordera_1.log`). Con el nodo apagado, el gateway hizo tres intentos y se reinició a los 240 s (`gateway_20261112_170626_gw_sordera_2.log`). La recuperación

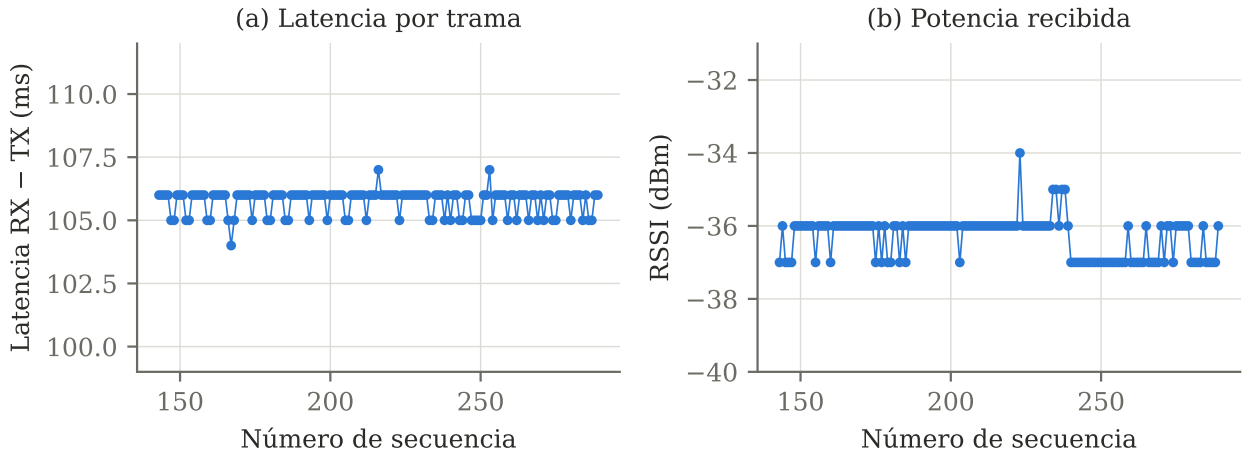


Figura 13: Latencia (a) y RSSI (b) de cada trama del ensayo a 1 m; 147 de 147 tramas recibidas. Fuentes: `pruebas/nodo_20261110_005911_p7_1m_nodo.log` y `pruebas/gateway_20261110_005746_p7_1m_gw.log`. Elaboración propia.

limita la pérdida a unos 60 s de tramas, pero no elimina la causa.

ThingsBoard (hasta el 12 de noviembre). La cadena completa (nodo, LoRa, gateway, MQTT y ThingsBoard) entregó telemetría al dispositivo QM01 desde el 10 de noviembre, según observó el equipo en el tablero. Con las cuatro sondas conectadas la validez fue 15. Al desconectar la turbidez bajó a 11 y la clave `it` dejó de publicarse, mientras la tarjeta conservaba el último valor. Con un pico de turbidez se activó la alarma de anomalía persistente (`gateway_20261112_171838_gw_centinelas.log`).

7.6. Ensayo integral

El 13 de noviembre se hizo el ensayo integral con el firmware final, el radio en SF7 y la nueva cadena MQTT con el tablero propio (Fig. 15). El sensor de pH era prestado y ya se había devuelto, así que participaron tres sensores: TDS, turbidez y temperatura (validez 0x0E; 25.1 a 25.3 °C). La bomba estuvo conectada y llevó agua al frasco, y el equipo midió 100 mL en el frasco; este volumen no consta en un log. La anomalía se provocó agitando maicena en el recipiente del sensor de turbidez. No se usó ninguna anomalía simulada.

Hubo dos sesiones, con dos capturas cada una. La Fig. 14 muestra la primera:

- El índice pasó de 0.115 a 0.357, 0.418 y 0.416 en ciclos sucesivos. Al tercer ciclo el nodo pasó a MUESTREANDO (evento 3), activó la bomba 5003 ms y quedó en BLOQUEADO.
- La turbidez siguió sobre el umbral varios minutos, pero el nodo bloqueado no volvió a bombear.
- Cuando el índice bajó, se rearmó el nodo, y una segunda alteración produjo el evento 4.

En la segunda sesión el ciclo se repitió con los eventos 5 y 6 (I_T de 0.285 a 0.297 y de 0.217 a 0.230). Ninguno de los dos registros muestra un reinicio del ESP32 durante los cuatro bombeos (`nodo_20261113_182101.log`, `nodo_20261113_200907.log`).

La información de las cuatro capturas recorrió toda la cadena. El gateway recibió por LoRa las tramas de MUESTREANDO y de CAPTURA_ESTIMADA con PDR del 100 % y RSSI entre −29 y −44 dBm (`gateway_20261113_182107.log`, `gateway_20261113_200914.log`). El registrador del broker guardó los mensajes de `estado` y `evento` de las cuatro capturas, a las 18:26:16, 18:31:16, 20:23:49 y 20:27:19 (`mqtt_20261113_182150.csv`). Entre las dos capturas de la primera sesión, el broker midió 299.957 s y el reloj del nodo 300.000 s: los eventos llegan al broker sin acumular retraso.

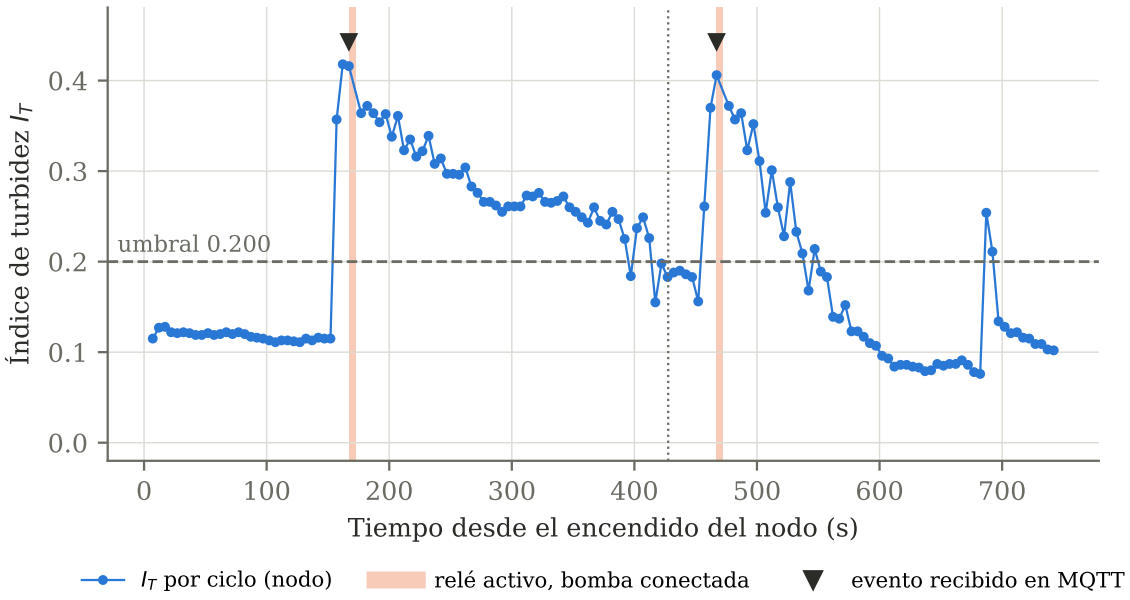


Figura 14: Ensayo integral del 13 de noviembre de 2026 (primera sesión): índice de turbidez de cada trama, bombeos con la bomba conectada y llegada de cada evento al broker MQTT. Las marcas del broker se alinean en la primera captura; la segunda se ubica con el reloj del registrador. Fuentes: `pruebas/nodo_20261113_182101.log` y `pruebas/mqtt_20261113_182150.csv`. Elaboración propia.

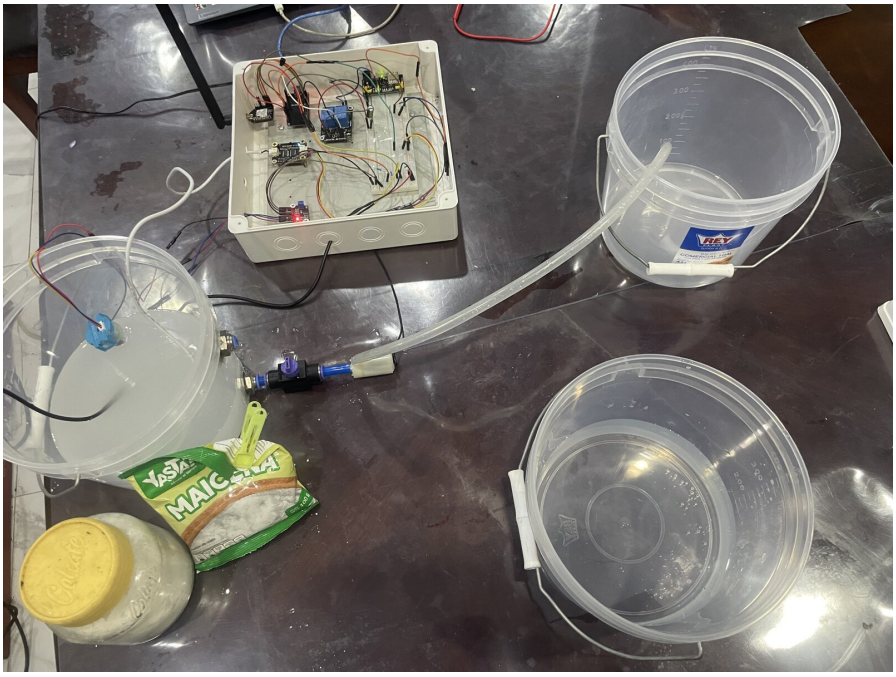


Figura 15: Montaje del ensayo integral: caja del nodo, recipiente con el sensor de turbidez y maicena, bomba con manguera y frascos (13 de noviembre de 2026). Elaboración propia.

8. Descripción del Mercado

Segmento. QawapMayu se dirige a organizaciones que necesitan saber cuándo cambia el agua y conservar una muestra de ese momento, pero no pueden pagar ni mantener equipos comerciales. El segmento principal son las juntas de usuarios de agua de riego, las comunidades campesinas y las municipalidades distritales de cuencas andinas con actividad minera, además de los laboratorios universitarios que hacen monitoreo en esas cuencas. Un segundo segmento son los gestores de humedales urbanos, como los Pantanos de Villa en Lima, donde los cambios en el agua también son episódicos. La alternativa actual es el muestreo manual por campañas o un muestreador comercial: Khamis et al. reportan más de USD 1500 por un muestreador ISCO 3700 y unos USD 700 por los diseños de código abierto; su propio autosampler se activa con un interruptor de nivel o a mano, no por la calidad del agua [20]. QawapMayu no compite como instrumento de medición: se ofrece como herramienta de pre-cribado que avisa y guarda la evidencia, para que el análisis acreditado se haga sobre la muestra correcta. Valorizados a precios de referencia, todos los componentes del prototipo suman unos S/ 541.38 (Tabla 3).

Modelo de negocio. Se plantea un modelo de equipo más servicio. El nodo y la pasarela se venden o se alquilan por temporada, por ejemplo en la época de lluvias, cuando aumentan los arrastres. A eso se suma una suscripción mensual que cubre el tablero, el historial y las alertas, la reposición de frascos y la calibración periódica de los sensores. Un ingreso complementario es la coordinación con laboratorios acreditados para analizar las muestras capturadas. Como el tablero y el formato de los mensajes son propios, el mismo sistema escala a varias estaciones por cuenca sin pagar licencias por dispositivo.

Video publicitario: https://drive.google.com/drive/folders/1NIUO0OsRLChVlWYsEsZSLqw6mVSugy8J?usp=sharing

9. Conclusiones y Recomendaciones

9.1. Conclusiones

Se construyó y validó en banco un prototipo que detecta en el nodo una alteración persistente del agua, captura una muestra física y reporta el evento por LoRa hasta un tablero web propio. En el ensayo integral del 13 de noviembre, cuatro alteraciones reales de turbidez produjeron cuatro capturas con la bomba conectada, y sus eventos llegaron al broker MQTT. Frente a los objetivos específicos:

1. **Sensores (parcial).** Los cuatro sensores se integraron con acondicionamiento, mediana de 31 lecturas y validez por canal. El pH quedó calibrado con dos puntos sin buffers y un error declarado de ±1. El TDS y la turbidez funcionan como indicadores relativos: el TDS no tiene calibración absoluta y la turbidez se expresa como índice, no en NTU. La temperatura funciona, pero no se contrastó con un termómetro de referencia, así que su meta de error quedó sin evaluar.
2. **Detección y máquina de estados (cumplido).** El filtro de tres ciclos ignoró un pico aislado y disparó ante anomalías sostenidas. Los siete casos de seguridad y las pruebas del *watchdog* confirmaron que el nodo no bombea con un fallo de NVS, se detiene ante un corte y, tras un reinicio, arranca en BLOQUEADO o en FALLO según corresponda.
3. **Muestreo automático (cumplido en banco).** Los diez disparos de 5 s entregaron 100 ± 2.5 mL en la geometría G1, dentro de la meta de 100 ± 10 mL. En el ensayo integral el equipo midió 100 mL. El volumen depende de la geometría y debe recalibrarse en cada montaje.
4. **Enlace LoRa (cumplido en una posición).** Se recibieron 147 de 147 tramas a 1 m, con una latencia mediana de 106 ms, y el PDR fue del 100 % en el ensayo integral. El alcance real no quedó demostrado: con SF12, a unos 5 km, no llegó ninguna trama en 30 minutos.
5. **Supervisión (cumplido).** La telemetría se visualizó primero en ThingsBoard y luego en un tablero propio sobre MQTT, que muestra el estado de conexión del gateway y de cada nodo y

conserva cada mensaje en un registro CSV.

6. **Validación integrada (cumplido con tres sensores).** El ensayo integral recorrió toda la cadena: detección, bombeo, enclavamiento, rearme, LoRa, MQTT y tablero. El pH no participó porque el sensor prestado ya se había devuelto.

La conclusión central es que la captura de una muestra puede decidirse en el propio nodo, con hardware de bajo costo, sin depender de la red y sin riesgo de sobrescribir el frasco. La calidad de la medición, en cambio, sigue limitada por los sensores: el sistema sirve para alertar y conservar evidencia, no para cuantificar contaminantes.

9.2. Limitaciones

- Los sensores no identifican ni cuantifican metales. Un disparo no equivale a incumplir el ECA, y la muestra no sirve por sí sola para un análisis regulatorio, porque el recipiente, la preservación y la cadena de custodia no están controlados.
- El pH tiene un error de ±1 y no compensa la temperatura. El TDS no tiene piso de validez: con la sonda desconectada se publica 58 ppm como si fuera un dato válido. La turbidez no detecta el sedimento asentado y cambia con la posición del sensor. Las referencias TDS_0 y $V_{T,0}$ suponen que el agua está limpia al arrancar.
- No hay histéresis por amplitud. El rearme se hace por teclado (el pulsador quedó desconectado) y no comprueba que se haya cambiado el frasco. Si el nodo se reinicia durante un bombeo, el volumen capturado es desconocido.
- La muestra pasa por la bomba sumergible. El volumen depende del tiempo y de la geometría, y la manguera puede formar un sifón si su salida queda bajo el nivel de la fuente.
- El gateway no tiene *watchdog*. La sordera del RAK tiene causa desconocida y puede costar hasta unos 60 s de tramas. La cola cubre unos 80 s sin red, y los mensajes de estado y evento no se encolan. Con un broker público, los datos son visibles para cualquiera.
- El enlace se midió en una sola posición interior a 1 m, y la única prueba a distancia (unos 5 km con SF12) no recibió tramas. Toda la validación se hizo con alteraciones controladas (sal, maicena, vinagre), no con efluente real, y con el nodo alimentado por USB.

9.3. Recomendaciones y trabajo futuro

- **Medición:** calibrar el pH con buffers y compensación térmica, contrastar la temperatura con un termómetro de referencia y el TDS con un conductímetro, y agregar un piso de validez al TDS.
- **Lógica:** añadir una banda de histéresis por amplitud y verificar que el frasco se haya cambiado antes de permitir el rearme, por ejemplo con un sensor de nivel o de peso.
- **Muestreo:** usar una bomba peristáltica para que la muestra no toque la bomba, medir el caudal con un sensor de flujo y pasar a varios frascos para registrar eventos consecutivos.
- **Comunicación:** agregar un *watchdog* al gateway, investigar la causa de la sordera del RAK y caracterizar el alcance en campo con distintos SF, antenas y alturas, partiendo de distancias cortas. Para varias estaciones, evaluar LoRaWAN y un broker con autenticación.
- **Protección eléctrica:** volver a colocar un diodo en paralelo con el motor de la bomba. El diodo integrado del módulo solo protege la bobina del relé, y hoy la protección depende de la separación de alimentaciones y del capacitor de desacoplo.
- **Energía y montaje:** alimentar el nodo con batería y panel solar, medir el consumo para estimar la autonomía y diseñar una PCB y un gabinete adecuados para el campo.
- **Otras aplicaciones:** el mismo esquema puede vigilar escorrentía agrícola, descargas industriales, estanques de acuicultura, fuentes de agua potable y humedales urbanos, ajustando los sensores y los umbrales a cada caso.

Referencias

[1] S. B. Moreno-Aguirre, J. J. Vértiz-Osores, C. E. Paredes-Espinal, E. Meseth, G. L. Vílchez-Ochoa, J. A. Espino-Ciudad, and L. Flores del Pino, "Ecological risk of metals in Andean water resources: A framework for early environmental assessment of mining projects in Peru," *Heliyon*, vol. 10, no. 9, p. e30739, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e30739.

[2] I. J. P. Simon, K. Pfaff, A. Navarre-Sitchler, J. Crespo, E. Holley, G. Vanzin, M. N. Guillen Gomez, S. Ticona-Corrales, and J. O. Sharp, "Geological and anthropogenic contributions of metal(loid)s in the artisanal and small-scale mining-impacted Ocoña watershed of Arequipa, Peru," *Applied Geochemistry*, vol. 168, p. 106028, 2024, doi: 10.1016/j.apgeochem.2024.106028.

[3] R. S. Ayers and D. W. Westcot, *Water Quality for Agriculture*, ser. FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1994. [Online]. Available: https://www.fao.org/4/t0234e/t0234e00.htm

[4] World Health Organization, *Guidelines for Drinking-water Quality: Fourth Edition Incorporating the First, Second and Third Addenda*. Ginebra: World Health Organization, 2026. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/i/item/9789240121225

[5] Espressif Systems, "ESP32-WROOM-32 datasheet, v3.8," Ficha técnica. [Online]. Available: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32_datasheet_en.html

[6] LoRa Alliance, "LoRaWAN specification v1.1," Especificación técnica, 2017. [Online]. Available: https://resources.lora-alliance.org/getting-started-with-lorawan/lorawan-specification-v1-1

[7] DFRobot, "Analog pH meter pro (SEN0169)," Documentación técnica. [Online]. Available: https://wiki.dfrobot.com/Analog_pH_Meter_Pro_SKU_SEN0169

[8] U.S. Geological Survey, "Mine drainage," Water Resources Mission Area. [Online]. Available: https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/mine-drainage

[9] Analog Devices, "DS18B20: Programmable resolution 1-wire digital thermometer," Ficha técnica. [Online]. Available: https://www.analog.com/en/products/ds18b20.html

[10] Keyestudio, "KS0429 keyestudio TDS meter v1.0," Documentación técnica. [Online]. Available: https://docs.keyestudio.com/projects/KS0429/en/latest/

[11] Fabricante no identificado, "TS-300B: módulo sensor de turbidez con sonda TSW-30," Ficha del distribuidor Sawers Perú, consultada el 13 nov. 2026. [Online]. Available: https://sawers.com.pe/modulo-de-deteccion-de-valor-de-turbidez

[12] P. J. Basford, F. M. J. Bulot, M. Apetroaie-Cristea, S. J. Cox, and S. J. Ossont, "LoRaWAN for smart city IoT deployments: A long term evaluation," *Sensors*, vol. 20, no. 3, p. 648, 2020, doi: 10.3390/s20030648.

[13] I. Georgantas, S. Mitropoulos, S. Katsoulis, I. Chronis, and I. Christakis, "Integrated low-cost water quality monitoring system based on LoRa network," *Electronics*, vol. 14, no. 5, p. 857, 2025, doi: 10.3390/electronics14050857.

[14] W. A. Jabbar *et al.*, "Development of LoRaWAN-based IoT system for water quality monitoring in rural areas," *Expert Systems with Applications*, vol. 242, p. 122862, 2024, doi: 10.1016/j.eswa.2023.122862.

[15] M. K. Ramos Villalta, M. Condori Chirinos, and R. R. Sulla Torres, "Development of an IoT system based on LoRaWAN to monitor the distribution and quality of irrigation water in rural areas of Arequipa, Peru," *International Journal of Electrical and Electronics Engineering*, vol. 11, no. 10, pp. 223–230, 2024, doi: 10.14445/23488379/IJEEE-V11I10P123.

[16] G. A. López-Ramírez and A. Aragón-Zavala, “Wireless sensor networks for water quality monitoring: A comprehensive review,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 95 120–95 142, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3308905.

[17] E. T. de Camargo *et al.*, “Low-cost water quality sensors for IoT: A systematic review,” *Sensors*, vol. 23, no. 9, p. 4424, 2023, doi: 10.3390/s23094424.

[18] M. Naloufi *et al.*, “Long-term stability of low-cost IoT system for monitoring water quality in urban rivers,” *Water*, vol. 16, no. 12, p. 1708, 2024, doi: 10.3390/w16121708.

[19] M. Wang *et al.*, “A compact, low-cost, and low-power turbidity sensor for continuous in situ stormwater monitoring,” *Sensors*, vol. 24, no. 12, p. 3926, 2024, doi: 10.3390/s24123926.

[20] K. Khamis, V. Ouellet, D. Croghan, L. M. Hernandez Gonzalez, A. I. Packman, D. M. Hannah, and S. Krause, “The Autobot-WQ: A portable, low-cost autosampler to provide new insight into urban spatio-temporal water quality dynamics,” *Frontiers in Built Environment*, vol. 9, p. 1072757, 2023, doi: 10.3389/fbuil.2023.1072757.

[21] K. C. Neumann, D. La, H. Yoo, and D. E. Burkepile, “Programmable autonomous water samplers (PAWS): An inexpensive, adaptable and robust submersible system for time-integrated water sampling in freshwater and marine ecosystems,” *HardwareX*, vol. 13, p. e00392, 2023, doi: 10.1016/j.ohx.2022.e00392.

[22] E. Deleon, A. J. Brown, J. Ladow, E. Wardle, and T. Bauder, “Programmable automated low-cost IoT water sampler,” *HardwareX*, vol. 23, p. e00693, 2025, doi: 10.1016/j.ohx.2025.e00693.

[23] L. Bo, Y. Liu, Z. Zhang, D. Zhu, and Y. Wang, “Research on an online monitoring system for efficient and accurate monitoring of mine water,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 18 743–18 756, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3151244.

[24] T. Yasutaka, H. Furukawa, K. Kuroki, and T. Fujita, “Development of an un-powered remote monitoring system of mine waste water,” in *Proc. West Virginia Mine Drainage Task Force Symposium & 15th International Mine Water Association Congress (IMWA 2024)*, B. Kleinmann, J. Skousen, and C. Wolkersdorfer, Eds., 2024, pp. 655–659.

[25] ThingsBoard, Inc., “ThingsBoard documentation: MQTT device API,” Documentación técnica. [Online]. Available: https://thingsboard.io/docs/reference/mqtt-api/

[26] RAKwireless Technology Limited, “RAK3172 WisDuo LPWAN module: Datasheet and AT command manual,” Documentación técnica. [Online]. Available: https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisduo/rak3172-module/overview/

[27] Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd., “E32-433T20D LoRa UART wireless module,” Ficha técnica. [Online]. Available: https://www.cdebyte.com/products/E32-433T20D

[28] DFRobot, “Gravity: Analog turbidity sensor for arduino (SEN0189),” Documentación técnica. [Online]. Available: https://wiki.dfrobot.com/sen0189

[29] Ministerio del Ambiente del Perú, “Decreto supremo N.º 004-2017-MINAM: Aprueban estándares de calidad ambiental (ECA) para agua y establecen disposiciones complementarias,” Diario Oficial El Peruano, Jun. 2017. [Online]. Available: https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/sinia/archivos/public/docs/ds-004-2017-minam.pdf